

|| 목 차 ||

－ 2026년 요양(병)원 시설 유형별 대피체계 표준모델 개발 －

제 안 서

2026. . .

기관명 대표 (인)

I . 개요	1
II . 제안기관 현황	4
III . 연구수행 계획	5
IV . 관리계획	10
V . 안전보건관리계획	13

I. 개요

1 목적 및 배경

가. 초고령사회 진입에 따른 요양(병)원 급증과 피난약자 밀집

- 우리나라는 급속한 초고령사회로 진입하고 돌봄 서비스 이용 노인이 폭발적으로 증가함에 따라, 대표적인 피난약자시설인 요양(병)원의 수가 급증하고 있음
- 2004년 92개에 불과했던 요양병원은 2021년 기준 1,466개로 대폭 증가하였음, 이런 노인의료복지시설 입소 환자의 약 90%가 의료최고도에 해당하거나 중증 인지장애를 앓고 있는 ‘와상환자(침대에 누워있는 환자)로 화재 등 재난 발생 시 자력 대피가 원천적으로 불가능한 피난약자라는 점 임
- 대부분의 요양병원은 야간 등 취약 시간대에 의료인 1명이 부담해야 하는 환자수가 과도하게 많아, 종사자의 도움(조력 피난)만으로 단시간 내에 전원을 대피시키는 데에는 한계가 뚜렷함

그림 1 최근 10년간 의료시설 화재발생 현황

구분	화재발생 현황(건)	사망자 수(명)	부상자 수(명)	재산피해 (백만원)	비고
'12년	173	0	7	524	
'13년	169	1	13	1,263	
'14년	161	22	39	729	창성 요양병원 화재
'15년	142	1	11	376	
'16년	188	0	35	909	
'17년	169	0	7	1,146	
'18년	206	41	200	1,161	밀양 세종병원 화재
'19년	147	3	62	1,158	김포 요양병원 화재
'20년	132	3	33	1,196	
'21년	140	0	3	1,023	
합계	1,627	71	410	9,485	

나. 시설 유형의 다양화와 일률적 대피체계의 한계

- 현재 요양(병)원은 과거와 달리 그 입지와 건축 형태가 매우 다양해지고 있음
- 도심 한가운데 위치한 ‘도심형/고층형’ 시설은 직통계단 등을 통한 수직 피난이 매우 어렵다는 구조적 취약성을 가지고 있음
- 반면 교외형이나 ‘산림인접형’ 시설은 인접 산물로 인한 연소 확대 위험에 노출되어 있으며, 복합용도 건물의 경우 저층부의 타 시설에서 발생한 화재의 위험이 요양병원으로 확대될 수 있음
- 입지(도심형/교외형 등)와 건물 유형(고층형/복합용도 등), 그리고 스프링클러 설치 의무화 전후의 준공 시기 등에 따라 위험요인이 완전히 다름에도 불구하고, 현재는 모든 시설에 일률적인 대피체계와 소방계획서 양식이 적용되고 있어 현장 적용성이 크게 떨어지는 한계를 가지고 있음

다. [핵심문제점] 피난소요시간(RSET)이 피난허용시간(ASET)을 초과하는 문제

- 가장 심각한 문제는 현재 요양병원의 구조와 대피체계로는 화재 발생 시 물리적인 생존 시간을 확보할 수 없다는 것임
- 박국희¹⁾(2023)의 실제 운영중인 요양병원 대상 피난 시뮬레이션 연구 결과에 따르면, 화재 발생 시 가시거리 제한 등으로 인한 피난허용시간(ASET)은 53.22초에 불과한 반면, 현행 계단과 경사로 등을 이용한 피난 소요시간(RSET)은 1층 단독 기준 76.80초에 달하는 것으로 나타났음 즉, 피난소요시간이 거주가능시간을 초과하여 “현 상태로는 피난 자체가 불가능(피난안전성 미확보)”하다는 치명적인 결함이 실증 데이터를 통해 확인 함

1) 박국희, 이재명, 공하성(2023), 화재 및 피난시뮬레이션을 통한 요양병원의 피난 안전성증대방안, J. Korean Soc. Hazard Mitig. Vol. 22, No. 5 (Oct. 2022), pp.171~184

- 과거 192명의 사상자를 낸 밀양 세종병원 화재 역시 이러한 피난 한계에서 비롯된 참사임

라. [과업의 목적] 현장 맞춤형 ‘차세대 대피체계 표준모델’ 개발

- 본 과업은 단순한 서류상 매뉴얼 개정에만 그치지 않고, 현실적인 제약((예산, 인력, 구조)속에서 환자의 생존율을 극대화할 수 있는 ‘요양(병)원 시설 유형별 맞춤형 대피체계 표준모델’을 개발하는 것을 최우선 목적으로 함
- 첫째, 입지 및 건물 형태, 환자 중증도 등을 세분화하여 각 시설 특성에 맞는 현실적 피난 동선과 행동 매뉴얼을 도출 함
- 둘째, 피난허용시간(ASET) 초과 문제를 극복하기 위해, 최근 소방청 및 부산소방본부에서 그 실효성이 입증된 ‘층별 수평 인명 피난구조공간(방화구획)’ 도입 등 물리적 시간을 단축할 수 있는 최신 건축·설비적 대안을 표준안에 결합함
- 셋째, 2026년 12월 31일로 다가온 모든 병원급 의료기관의 스프링클러 소급 설치 전면 의무화 정책에 발맞춰, 설치 완료 전 과도기적 임시 체계와 완비 이후의 표준 대피체계를 분리 제시하여 장기 요양기관 안전관리의 새로운 지평을 열고자 함

2 수행 범위

가. 요양병원 및 노인요양시설 전체 대상 ‘유형별 분류체계’ 수립

- 단일화된 기존 대피 매뉴얼의 한계를 극복하기 위해 전국의 요양병원 및 요양시설을 환경적·구조적 특성에 따라 세분화하여 분류체계를 수립
- 입지특성: 도심형(수직 대피 위주), 교외형, 산림인접형(산불 연소 확대 위험), 농어촌형
- 건물유형: 단일용도, 복합용도(타 시설 화재 전이 위험), 고층형, 저층분산형
- 소방 설비 기준: 2026년 12월 31일 스프링클러 전면 의무화 적용 완료 시설과 설치 유예 기간에 있는 과도기적 시설을 구분한 ‘트랙(Two-Track)’ 분류

나. ‘화재 재난’중심의 대피체계 구축

- 요양병원 및 시설에서 발생하는 재난 중 대규모 인명피해를 유발하는 주원인은 압도적으로 ‘화재’ 및 연기에 의한 질식(장성 요양병원 21명 사망, 밀양 세종병원 39명 사망 등)으로 특히 와상환자가 대다수인 시설 특성상, 화재 발생 시 피난소요시간(RSET)이 피난허용시간(ASET)을 초과하여 자력 대피가 불가능한 치명적 문제가 발생함
- 본 과업은 지진이나 수해 등 타 재난보다 ‘화재 발생 시 피난 물리적 시간 단축 및 초기 생존 시간 확보’에 모든 수행 범위를 집중하여 대피체계를 설계함

다. 4대 핵심 산출물 도출

- 본 과업의 최종 목적 달성을 위해 다음 4가지 핵심 산출물을 구체적으로 개발하여 제시함

① 유형별 대피계획 표준안(건축/설비적 대안 포함)

- 단순한 서류상 계획을 넘어, 앞서 도출한 '유형별 분류체계'에 맞춘 표준안을 개발함
- 피난허용시간(ASET) 확보를 위해 부산소방재난본부의 우수사례인 '층별 수평 인명피난구조공간(방화구획)' 도입을 표준안의 핵심 건축적 대안으로 포함하여, 스프링클러 의무화 전후의 상황을 모두 반영한 시설 맞춤형 표준안을 제시함

② 환자 중증도 및 종사자 임무별 행동 매뉴얼

- 환자의 신체기능 상태를 3가지 유형(A유형: 보행 가능, B형: 휠체어 부분도움, C유형: 침대/휠체어 완전도움)으로 분류하여 맞춤형 대피동선을 제공함
- 야간/휴일 등 종사자가 부족한 취약 시간대의 특성을 반영하여, 최신 수평/수직 대피 도움장치(자율주행형 등)의 활용 방안을 연계한 실무 중심의 조력자 행동 매뉴얼을 작성함

③ 현장 작동형 합동 훈련 시나리오

- 기존 행정안전부의 '노인요양병원 재난대응 훈련 가이드라인'을 바탕으로 이를 최신 환경에 맞게 고도화 함
- 시간대별(주간/야간), 인력배치별 구체적 훈련 시나리오를 구성하고, 소방·보건소 등 관계기관과의 합동 훈련(도상훈련 및 현장 모의훈련)시 즉시 사용할 수 있는 타임라인 기반의 대본형 시나리오를 산출물로 제공함

④ 실효성 확보를 위한 정책 과제 제시

- 표준모델의 전국적 확산을 위한 정책을 발주처에 역제안함
- 박국회(2023)²⁾에서 입증된 '경사로+승강기+대피공간' 동시 확보

시 대피시간 46.37%단축' 데이터를 근거로 관련 법령(건축법 및 의료법) 개정안을 도출

- 화재안전성 평가 결과에 따라 A~D 등급을 부여하고, 우수 시설(A등급)에 대해서는 정부 인증마크나 수가 가산 등의 현실적 인센티브를 부여하는 확산 정책 과제를 제안 함

그림 2 시나리오별 RSET 분석

시나리오	1	2	3	4	5	6
경사로 유무	○	×	○	×	○	○
승강기 유무	×	○	○	○	×	○
대피공간 유무	×	×	×	○	○	○
최소 RSET과 차이 (초)	373.5	254.8	219	129.2	108.8	0
746명 중 432초에서 피난불가인원 (명)	339	283	286	34	31	0
군집밀도	0.9	0.6	0.56	0.7	0.7	0.44
이동속도(최고)	1.95	1.57	1.1	1.72	1.92	2.4
3층 병목현상 순간 사람의 수	22	15	14	16	17	11
RSET (초)	805.5	686.8	651.0	561.2	540.8	432.0

2) 박국회(2023), 성능위주설계에 의한 요양병원의 안전성 증대방안, 우석대학교, 일반대학원, 석사학위

3 추진전략 및 목표

가. [핵심 전략] 검증된 다각적 데이터 융합 및 '현장 적용성'집중

- 다양한 정량적 연구 데이터의 융합 및 활용
 - 새로운 시뮬레이션을 반복 수행하기보다, 학계 및 소방 방재 분야에서 이미 교차 검증된 다각적인 연구 데이터를 기초 자료로 활용하여 연구를 진행하겠음
 - 피난 및 화재 시뮬레이션을 통한 구조적 대피 시간 단축 효과, 감지기·배연창 연동에 따른 피난허용시간(ASET)확보 데이터, AHP 전문가 설문을 통한 화재안전성 평가지표 등 신뢰도 높은 선행 연구들을 종합적으로 분석하여 표준모델의 객관적 근거로 설정
- 현장 작동형 산출물에 역량 집중
 - 기초 데이터 수집 및 검증 과정을 효율화하고, 이를 통해 확보한 연구 자원은 현장 종사자들이 쉽게 이해하고 훈련에 적용할 수 있는 '유형별 매뉴얼 표준화'와 '대피계획 및 시나리오 개발'에 집중하여 과업의 실효성을 높이겠음

나. [목표1] 시설 유형별 위험요인 정량화 및 맞춤형 대피체계 구축

- 현재 요양(병)원은 입지 및 건물 형태가 다양함에도 일률적인 소방계획서와 대피 매뉴얼이 적용되어 실제 재난 상황에서의 유연한 대처에 한계가 있음
 - 본 과업에서는 이러한 획일적인 매뉴얼의 한계를 보완하여, 각 시설의 입지 및 건축 구조적 취약점을 정량화함
 - 예를 들어, '도심 고층형'시설의 수직 피난 다중 밀집 현상이나, '산립 인접형' 시설의 외부 연소 확대 위험 등 유형별 위험요인을 분석하여 최적화된 맞춤형 대피 동선과 대응 시나리오를 설계

하겠음

다. [목표2] 와상환자 중심의 '수평피난(Defend-in-Place)'전면 반영

- 요양병원 입소 환자의 대다수는 자력 대피가 어려운 와상환자 또는 중증 인지장애 환자이고 이들을 계단으로 수직 대피시키는 것은 야간 근무 인원 등을 고려할 때 한계가 따름
 - 수평 인명피난구조공간 도입: 이에 대한 건축적 대안으로, 피난 소요 시간 단축 효과가 확인된 부산소방재난본부의 '층별 수평 인명피난구조공간(방화구획)' 개념을 표준모델에 도입하겠음
 - 제자리 방어(Defend-on-Place) 전략 적용: 화재 시 무리한 수직 이동 대신, 방화 구획된 동일 층의 안전 구역(비화재존)으로 환자를 침상째 수평 이동시키는 '제자리 방어(Defend-in-Place)'전략을 매뉴얼에 반영하여 환자의 생존 시간(ASET)을 효율적으로 확보하겠음

라. [목표3] 행정안전부 기존 가이드라인의 고도화

- 본 과업은 기존 체계와의 연계성을 유지하면서 현장의 적용성을 높이는 방향으로 진행
- 기존 가이드라인 활용
 - 행정안전부의 기존 지침인 「노인요양병원에서의 재난대응 훈련 가이드라인 및 시나리오」를 적극 활용하여 특히, 해당 가이드라인에 분석되어 있는 노인의 대피 행동 특성(다수가 이동하는 곳을 따라가는 추종본능, 밝은 곳을 향하는 지광본능 등)을 매뉴얼에 충분히 반영하겠음
- 실전형 합동 훈련 시나리오 고도화
 - 앞서 언급한 최신 수평 피난 기법과 임무별 수신호 체계 등을 융합하여 현장에서 즉각적으로 적용할 수 있는 실전형 합동 훈련 시나리오로 고도화하겠음

4 제안의 특징 및 장점

가. 기존 시뮬레이션 데이터 활용으로 비용 효율적 수행

- 한정된 예산과 과업 기간 내에 효율적인 연구를 수행하기 위해, 별도의 신규 시뮬레이션 용역을 발주하는 대신 학계에서 이미 충분히 교차 검증된 정량적 데이터(FDS/Pathfinder 시뮬레이션 결과 등)를 기초 자료로 적극 활용하고 이를 통해 기초 현황 조사 및 검증에 소요되는 시간과 예산을 최소화하며, 확보된 연구 자원을 현장 종사자들이 실제 훈련에 사용할 수 있는 '유형별 매뉴얼 표준화'와 '대피 계획 고도화'에 집중적으로 투입하여 과업의 효율성을 극대화함

나. 환자 신체기능별 3유형(보행/휠체어/거동불가) 맞춤형 동선 설계

- 단순한 시설 분류를 넘어 재실자의 신체적 제약을 면밀히 분석하여, 환자를 보행 가능(A유형), 휠체어 이동(B유형), 거동불가 외상환자(C유형) 등 3가지 유형으로 세분화한 맞춤형 대피 동선을 설계 함
- 특히 거동이 불가능한 외상환자(C유형)를 위해 부산소방재난본부 등의 최신 수평 피난 기법을 결합하여, 무리한 수직 이동을 지양하고 환자를 침상체 안전 구역으로 이동시키는 현실적인 피난 로직을 매뉴얼에 반영함

다. 소방계획서 양식 연계로 현장 작성 부담 최소화

- 연구 결과물이 일선 현장에서 외면받지 않도록, 기존 요양(병)원에서 사용 중인 법정 '소방계획서'양식과 구조적으로 연계되는 대피계획 표준안을 제공함
- 완전히 새로운 양식을 신설하여 종사자의 행정적 부담을 가중시키는 방식을 지양하고, 기존 서실의 취약한 부분(피난 동선, 임무 부여 등)만을 본 과업의 표준모델로 보완 및 대체할 수 있도록 구성하여 현장의 수용성과 실무 적용성을 높임

5 기대효과

가. 유형별 표준모델 배포로 전국 요양(병)원 대피 역량 상향 평준화

- 입지 특성, 건물 형태, 소방시설 완비 여부 등 세분화된 기준에 따른 '맞춤형 대피체계 표준모델'이 전국적으로 배포됨으로써, 그동안 획일화된 매뉴얼 적용으로 인해 발생했던 현장의 혼란을 최소화할 수 있음
- 이는 각 시설이 자가 진단을 통해 본인 시설에 가장 적합한 대피 계획을 손쉽게 채택할 수 있게 하여, 국가 전체적인 요양(병)원 재난 대응 역량을 단기간에 상향 평준화하는 효과를 창출함

나. 관계기관 합동 훈련 체계 확립으로 실제 화재 시 인명피해 감소

- 본 과업을 통해 도출된 시계열 기반의 대본형 훈련 시나리오는 요양병원 단독 훈련을 넘어 소방, 보건소, 지자체 등 유관기관과의 합동 훈련 시 즉각적으로 활용될 수 있음
- 취약 시간대인 야간 인력 배치 상황, 종사자 간 수신호 체계, 구조대와의 정보 공유 방법 등이 체계화되어, 실제 화재 발생 시 골든타임 내 초기 대응 능력을 향상시키고 대규모 인명피해를 예방하는데 기여 함

다. 법령·지침 개정의 객관적 근거 마련

- 과업 수행 과정에서 종합된 정량적 연구 데이터와 실증적 대피 모델은 향후 관련 제도 개선을 위한 정책적 근거 자료로 활용될 수 있음
- 구체적으로 요양병원 피난소요시간(RSET) 단축을 위한 경사로 및 승강기 동시 설치 의무화, 층별 대피공간(수평방화구획) 확보 소급 적용 등 '의료법' 및 '건축법' 관련 규정의 개정 필요성을 발주처에 역제안하는 기반을 제공함

II. 제안기관 현황

1 일반현황

[서식 #3]

일반현황

1. 회 사 명		2. 대표자	
3. 사 업 분 야			
4. 주 소			
5. 전 화 번 호			
6. 회 사 설 립 년 월	년 월		
7. 해 당 부 문 종 사 기 간	년 월 ~ 년 월		
8. 주 요 연 혁			

※ 공동도급대상업체도 작성하되, 제안사와 구분하여 각 업체별로 기재

2 유사 용역 수행 실적

가. 유사용역 수행 실적 및 역량

- 본 제안사는 복합 재난에 대한 시뮬레이션 분석, 재해 취약성 진단, 그리고 행정안전부 주관의 국가 재난 예방 표준화 사업을 성공적으로 수행해 온 재난·재해 데이터 분석 전문 기관임
- 최근 행정안전부 국립재난안전연구원과 공동으로 '화재 시뮬레이션(FDS) 데이터 처리'관련 핵심 특허를 발명하였음, 본 과업의 필수 요구 역량인 '화재·피난 시뮬레이션 데이터 분석 및 표준모델 도출'에 최적화된 기술적 기반을 보유하고 있음

나. [핵심 역량] 행정안전부 국립재난안전연구원 공동 '화재 시뮬레이션(FDS) 특허'출원

- 본 과업은 요양(병)원 유형별 구조적 취약성을 분석하고 피난허용시간(ASET) 데이터를 도출해야 하는 고도의 기술성이 요구됨
- 제안사는 화재 시뮬레이션의 정확도와 효율성을 극대화하기 위해 다음의 특허 기술을 직접 보유 및 활용함

그림 3 FDS 특허 출원 번호 통지서

출원번호통지서

출 원 일 자 2026.05.04
 특 기 사 항 심사청구(유) 공개신청(무) 참조번호(P260048)
 출 원 번 호 10-2026-0080248 (접수번호 1-1-2026-0537858-97)
 (DAS접근코드FC1F)
 출 원 인 명 칭 대한민국(행정안전부 국립재난안전연구원장)(2-2000-037555-1)
 대 리 인 성 명 최승욱(9-2011-000940-1)
 발 명 자 성 명 이경수 김태형 이재오 김소연 오원규 안수빈 이신우 정술기 오주연 김여진 배성근 이철규
 발 명의 명 칭 G U I 기반의 화재 시뮬레이션 입력 데이터 자동 생성 방법 및 장치

○ 특허 개요

- 발명의 명칭: GUI 기반의 화재 시뮬레이션 입력 데이터 자동 생성 방법 및 장치
- 출원번호/출원인: 10-2026-0080248/2026.05.4
- 출원인 명칭: 대한민국
- 공동 발명자: 국립재난안전연구원, 제안사

○ 본 과업 적용 방안(기술적 차별성)

- 본 특허는 시뮬레이션 대상 공간의 물리적 규격 및 반복 구조 파라미터를 기반으로 3차원 객체, 개구부 및 측정 지점을 자동으로 생성하고, 화재 시뮬레이션 프로그램(FDS) 실행을 위한 표준 텍스트 파일로 자동 변환하는 기술임
- 당사의 특허 기술을 본 과업에 직접 적용함으로써, 한정된 예산과 기간 속에서도 요양병원 유형별(도심형, 복합용도형 등) 방대한 화재 시뮬레이션 데이터를 오류 없이 신속하게 교차 검증하고, ASET (피난허용시간) 산출의 객관성과 정밀도를 대폭 향상 시킬 수 있음

다. 행정안전부 ‘재해예방 표준화’ 및 ‘취약성 진단’사업 수행 역량

- 단순한 화재 대응을 넘어, 국가 및 지자체 차원의 재난 대응 체계를 규격화하고 표준화하는 대규모 국채 과제 수행 경험을 통해 ‘대피체계 표준모델 개발’이라는 본 과업의 목적을 완벽히 달성할 수 있음
- [유사실적1] 기후변화 대응 재해예방사업 표준화 기술개발
 - 행정안전부/2021.04~2025.12/6.7억원
 - 재난 양상의 변화에 대응하여 예방 사업의 지표와 기술을 표준화한 실적으로 본 과업인 ‘요양(병)원 시설 유형별 맞춤형 대피

매뉴얼 표준화’ 작업의 방법론 설계에 직접적인 노하우를 제공함

- [유사실적2] 도시물순환 연계 홍수 취약성 진단 및 효과 분석 방안 연구
 - 한국수자원공사/2023.07~2024.12
 - 대상 지역의 취약성을 정량적으로 진단하고 대안의 효과를 분석한 경험
 - 요양병원 입지 및 건물 형태(단일/복합, 고층형 등), 환자 중증도 비율 등에 따른 ‘위험요인 정량화 및 취약성 프로파일링’ 분석 기법에 동일하게 적용

다. 시뮬레이션 수치 해석 및 의사결정 고도화 실적

- 제안사는 유체역학 및 재난 확산 시뮬레이션(수질·수리 모형 등) 분야에서 다수의 모델링 구축 실적을 보유하고 있으며, 이러한 수치 해석 및 데이터 기반 의사결정 수립 역량은 화재 시 연기 유동 분석 및 대피 동선 최적화 연구에 상호 호환되는 엔지니어링 기반을 제공
- [유사실적3] 댐운영 의사결정 고도화 기본구상 수립 용역
 - 한국수자원공사/2025.12~현재
 - 복합적인 재난(홍수 등) 상황에서 관리자의 신속하고 정확한 대처를 돕는 의사결정 체계를 구축하는 과업
 - 본 과업에서 요구하는 요양병원 종사자의 ‘수평/수직 대피 우선순위 결정’ 및 ‘상황별 행동 매뉴얼’ 작성 시, 인적 오류를 최소화하는 체계적인 타임라인과 의사결정 트리를 설계하는 데 본 실적의 노하우를 활용
- [유사실적4] 기타 주요 수치 해석 및 모델링 실적
 - 댐-보 연결하천 및 오염 지류하천 수질모형 구축 연구, 공주시

통합물관리 기본계획 수립 용역 등 데이터에 근거한 과학적 시
물레이션 및 마스터 플랜 수립 역량을 지속적으로 입증해 왔음

표 13 최근 5년 수행 용역

사 업 명	사업기간	계약금액	발주처	비고
경기도 내 오염하천 수질개선 최적화 정책개발 연구	2019.12~2020.06	40,088,000	경기도 의회사무처	
환경생태유량 확보를 위한 친 환경 지하저류시설 방안연구 용역	2020.01~2021.07	100,443,930	한국수자원공사	
댐-보 연결하천 및 오염 지류 하천 수질모형 구축연구	2020.04~2020.10	198,195,324	한국수자원공사	
협력적 접근을 통한 한강하구 관리전략 수립 용역	2021.10~2022.08	85,964,000	환경부 한강유역환경청	
기후변화 대응 재해예방사업 표준화 기술개발	2021.04~2025.12	677,000,000	행안부	
공주시 통합물관리 기본계획 수립 용역	2021.08~2025.07	129,603,200	충청남도 공주시	
댐 예비방류 가이드라인 수립 을 위한 연구	2022.05~2022.12	73,831,334	낙동강 유역환경청	
도시물순환 연계 홍수 취약성 진단 및 효과 분석방안 연구 용역	2023.07~2024.12	143,400,000	한국수자원공사	
한강수계 기초현황 및 오염발 생 현황, 수질개선에 관한 관 리비용 연구 용역	2023.07~2023.12	19,800,000	강원특별자치 도 의회사무처	
댐 홍수터 내 수목 식재 영향 분석 연구	2024.07~2025.03	52,107,777	한국수자원공사	
경상북도 지역수자원관리계획 수립 보완용역	2024.07.~현재	59,054,042	한국수자원공사	
댐운영 의사결정 고도화 기본 구상 수립 용역	2025.12.~현재	160,891,182	한국수자원공사	

3 조직 및 인력 현황

[서식 #4]

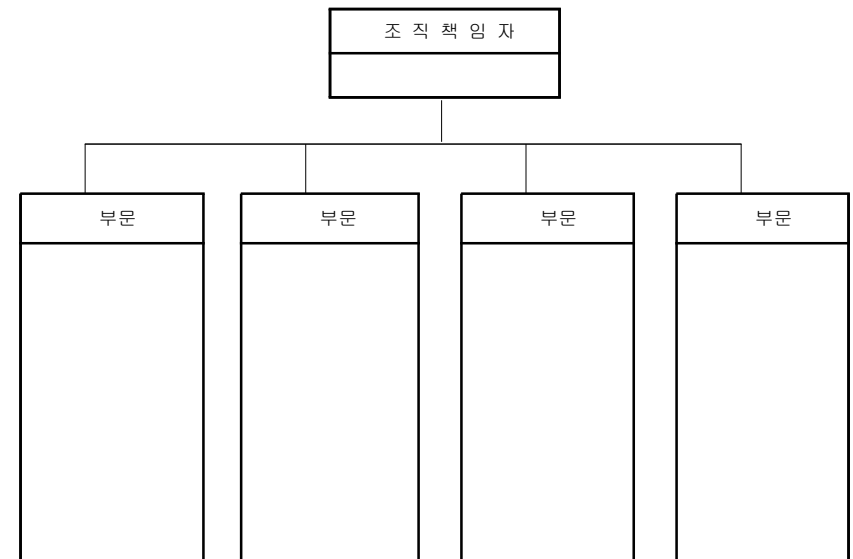
조직 및 인력 현황

1. 조직 및 인원현황

박사(기술사) : ○○○(학위 전공명)

석사 : ○○○(학위 전공명)

학사 : ○○○(학위 전공명)



- ※ 1. 분야별 책임자를 명시하고 직위, 성명, 기술등급을 기재.
2. 분야별 기술자 기재순서는 평가시 참고될 수 있도록 직위별로 기재.
3. 인원현황은 과업의 목적에 부합하는 분야의 전문인력에 한함
4. 상기 인원은 연구개발기간 중 본 과업에 집중적으로 투입할 수 있는 인력이어야 함

참여연구원 인적사항

구 분	직책 / 성명	소 속	학위 및 전공		참여율 (%)	비고 (자격증)
	(주민등록번호)		년 도	학위(전공)		
책임연구원						
	앞자리만 기재					
연구원						
	앞자리만 기재					
연구원						
	앞자리만 기재					
연구보조원						
	앞자리만 기재					
보조원						
	앞자리만 기재					

- ※ 1. 학위 및 전공은 대학(학사) 이상의 모든 학위와 전공을 구체적으로 기록
2. 참여율은 본 연구사업에 투입되는 비율로써 기재
3. 확인결과 기재된 내용중 허위사실이 발견된 경우 0점 처리함
4. 본 사업을 수행할 인력에 대한 **이력사항(서식 #6)**을 함께 제출할 것

참여인력별 이력사항(최근 3년간)

성 명		소 속		직 책		연 령	세
등 급		참여율		주민등록번호 (앞자리만)			
학사	전공			졸 업 년 월		년 월	
석사	전공			해당분야근무경력		년 개월	
박사	전공			취 득 년 월		년 월	
본사업참여임무				목표투입공수 (참여기간:개월)			

경 력				
사 업 명	참 여 기 간 (년월 ~ 년월)	담 당 업 무	발 주 처	비 고

※ 작성요령

1. 「파견근로자 보호 등에 관한 법률」 등에 의한 파견근로자인 경우에는 파견업체명과 원소속사를 함께 명기하여야 함. (예시) 업체명 (원소속사명)
2. “등급”은 학술연구용역인 경우 “학술연구용역 인건비 기준단가” 구분에 의한 등급을 말함.
* 예정가격 작성기준(재정경제부 계약예규 제34호, 2026. 1 2.시행)
3. **경력**은 **최근 3년간(입찰공고일 기준) 해당분야 근무경력 및 용역 수행실적을 기술함.**
(예 : 공고일이 2024년 6월인 경우 2021년 7월~2024년 6월)
4. 기술등급 및 자격증, 경력 및 수행업무와 관련된 사항을 증명할 수 있는 자료를 붙임으로 첨부하여야 하며, 첨부되지 않은 자료에 대하여는 인정하지 않음.
5. 소속회사에 대한 재직증명서는 붙임으로 첨부함.
6. 참여자 전원이 개인별로 기재
7. 참여율은 본 사업에 투입되는 비율로 기재

Ⅲ. 연구 수행계획

1 연구 방향

「본 과업은 요양(병)원의 특수한 재난 환경을 객관적으로 분석하고, 실증적 데이터에 기반한 대피체계 표준모델을 구축하는 것으로 목표로 함」

가. 피난안전성(ASET > RSET) 확보를 위한 이중 접근 전략³⁾

○ 안전한 피난은 재실자의 피난소요시간(RSET, Required Safe Egress Time)이 화재로 인한 피난허용시간(ASET, Available Safe Egress Time)보다 짧을 때(ASET > RSET) 성립되나 선행 연구에 따르면, 현재 다수의 요양병원은 피난소요시간이 피난허용시간을 초과하여 자력 대피가 불가능한 상황에 놓여 있음

그림 5 시나리오별 피난 소요시간 측정 시뮬레이션

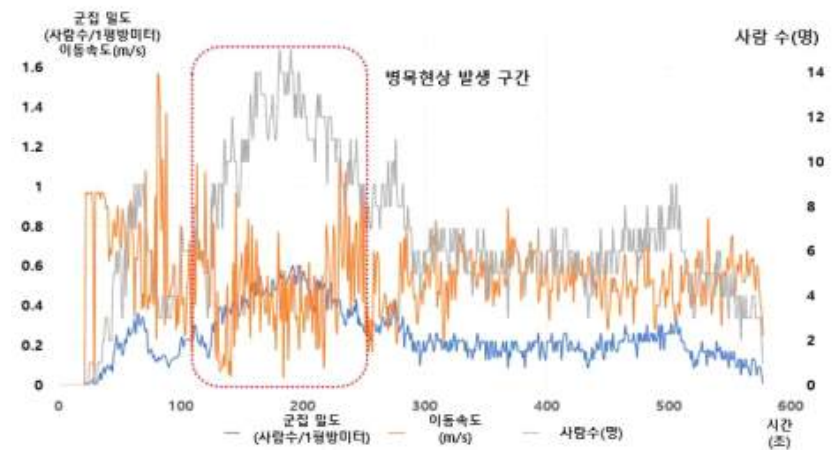


3) 박국희(2023), 성능위주설계에 의한 요양병원의 안전성 증대방안, 우석대학교 일반대학원, 소방방재학과, 석사학위논문

○ 본 연구는 이러한 물리적 한계를 극복하기 위해 '피난소요시간 단축'과 '피난허용시간 확대'라는 이중 접근(Two-Track) 전략을 추진

- 피난소요시간(RSET) 단축: 시설 구조 및 환자 특성에 따른 다중 밀집 지점을 예측하고, 종사자 임무의 명확화 및 조력 피난 동선의 최적화를 통해 대피에 소요되는 물리적 시간을 최소화함
- 피난허용시간(ASET) 확대: 연기 감지기 연동 및 배연창 활용, 내부 마감재의 난연·불연화를 통한 화재 성장 지연 등 건축·설비적 요소를 대피 매뉴얼과 연계하여, 재실자가 생존할 수 있는 허용 시간을 능동적으로 연장하는 방안을 표준모델에 반영함

그림 6 시뮬레이션 병목 현상 분석 그래프



나. 수직피난의 한계 수용 및 '수평피난(층내 대피공간)'중심의 전략 전환

- 요양(병)원 입소자의 대부분은 자력 대피가 불가능한 외상환자(침대에 누워있는 환자) 및 휠체어 의존 환자임
- 야간 등 최소 인력이 근무하는 취약 시간대에 다수의 외상환자를 계단을 통해 피난층으로 수직 대피시키는 것은 현실적인 한계가 뚜렷함

- 수평방화기획 기반의 인명피난구조공간 도입: 본 연구는 무리한 수직피난을 지양하고, 부산소방재난본부 등에서 실효성이 확인된 '층별 수평 인명피난구조공간' 개념을 적극 채용함
- 제자리 방어(Defend-in-Place) 전략: 화재 발생 시 해당 층을 2개 이상의 구역으로 방화구획하고, 화재 구역의 환자를 방화문 너머의 안전한 인접 구역(비화재존)으로 침상째 수평 이동시키는 수평피난 전략을 표준모델의 핵심 로직으로 설정함 또한 이를 통해 소수의 인력으로도 다수의 환자를 대피시키고, 소방대의 구조 활동 전까지 생존 공간을 확보할 수 있음

다. 노인 피난행동 특성의 과학적 반영

- 고령자 및 인지장애 환자가 다수 거주하는 시설의 대피체계는 일반 성인 기준의 피난 행동과는 다른 시각에서 접근해야함
- 행정안전부 가이드라인 및 관련 선행 연구를 바탕으로 노인의 신체적·심리적 특성을 대피계획 및 훈련 시나리오에 반영 함
- 추종본능 및 지광본능 고려: 화재 시 다수가 이동하는 방향을 무비판적으로 따라가는 '추종본능'과 밝은 곳을 향하는 '지광본능'을 고려하여 대피 동선을 설계해야 함, 시야가 제한된 환경에서 오류를 방지하기 위해 직관적인 바닥 발광 유도선 배치 및 명확한 종사자 통제 위치를 매뉴얼에 명시
- 느린 보행속도 및 군집 특성 반영: 고령자의 느린 보행 속도로 인해 피난구 및 계단 입구에서 발생하는 군집(다중밀집) 현상을 예방하기 위해, 보행 가능 환자와 휠체어·침대 환자의 대피 순서 및 동선을 분리하는 맞춤형 대피 절차를 수립 함

2 [과업1] 기초 현황 조사

「본 과업에서는 전국의 요양(병)원에 적용되고 있는 획일적인 대피체계의 한계를 보완하기 위해, 현장 조사의 첫 단계로 시설의 환경적, 구조적, 설비적 특성을 정량화하는 '시설 유형 분류 매트릭스'를 수립」

가. 시설 유형 분류체계 수립 기준

분류축	세부 유형
입지	도심형, 교외형, 산림인접형, 농어촌형
건물 유형	단일용도, 복합용도, 고층형, 저층분산형
준공시기	스프링클러 의무화 전/후(설치 여부)
환자 증증도	보행가능(A유형), 휠체어(B유형), 거동불가(C유형) 비율

나. 4대 분류에 따른 세부 위험 요인 분석

- 입지 특성
 - 주변 환경요인에 따른 대피 방식의 차이를 분석하기 위해 도심형, 교외형, 산림인접형, 농어촌형으로 구분함
 - '도심형'은 인구 밀집도가 높아 외부 안전 대피 공간을 확보하기 어려운 단점이 있으며, '산림인접형'시설은 내부 발화뿐만 아니라 외부 산불로부터의 연소 확대 위험을 별도로 고려해야 하는 취약성이 존재함
- 건물 유형
 - 대상 건물의 구조적 특성을 파악하기 위해 단일용도와 복합용도, 고층형과 저층분산형으로 세분화함

- 상가 등과 혼재된 '복합용도' 건축물은 저층부 타 시설에서 발생한 화재가 상층부 요양병원으로 직결되는 위험성을 지님
- '고층형' 시설은 재난약자의 수직 피난 시 심각한 다중 밀집 현상을 유발하여 피난소요시간(RSET)을 급격히 증가시키는 주요 원인이 됨
- 준공 시기(보상설비 기준)
 - 관련 법령의 개정으로 인해 기존 병원급 의료기관(요양병원 포함)의 스프링클러 및 간이스프링클러 소급 설치가 2026년 12월 31일까지 의무화되었음
 - 현재 스프링클러 설치가 유예되어 있는 '의무화 전(과도기)' 시설과 설치가 완료된 '의무화 후(완비)'시설을 구분 됨, 이는 초기 화재 진압 능력을 통한 피난허용시간(ASET)의 연장 가능성을 판단하는 핵심 지표로 활용됨
- 환자 중증도
 - 요양병원 입소자의 신체기능 상태를 행정안전부 재난대응 훈련 가이드라인에 명시된 기준을 차용하여 보행이 가능한 A유형, 휠체어 이동 시 부분 도움이 필요한 B유형, 침대 및 휠체어 이동 시 완전 도움이 필요한 C유형(와상환자 등)으로 분류 함
 - 각 요양(병)원의 전체 수용 인원 대비 C유형 환자의 비율을 산출하여, 대피 시 요구되는 최소 조력자 수와 물리적 피난 한계치를 정량적으로 파악 함

다. 유형 조합별 위험 프로파일(Risk Profile) 작성

- 상기 도출된 4가지 분류축의 세부 유형들을 교차 조합하여 시설 고유의 '위험 프로파일(Risk Profile)'을 도출 함

- 예를 들어, [도심형+복합용도+고층형+미설치(의무화 전)+C유형(거동불가) 비율 80% 이상]으로 조합된 시설의 경우, 수직 피난 불가 및 수평 피난 공간 부재에 따른 '최고 위험군'으로 분류
- 이렇게 작성된 위험 프로파일은 단순한 통계 자료에 그치지 않고, 본 과업의 궁극적 목표인 '시설 유형별 맞춤형 대피계획 및 행동 매뉴얼'설계를 위한 직접적인 기초 데이터로 연계 활용됨

라. 화재 대피 사례 심층 분석

- 본 과업에서는 실효성 있는 대피체계 표준모델을 도출하기 위해, 과거 발생한 주요 요양(병)원 화재 참사의 구조적 실패 요인을 객관적으로 심층 분석 함
- 주요 화재 참사 사례 및 원인 분석4)
 - 밀양 세종병원 화재(2018년, 47명 사망)
 - 1층에서 발생한 화재로, 건물 1층의 방화문 2개를 철거한 탓에 화염과 유독가스가 계단을 타고 상층부로 급격히 확산된 '방화구획 미비'가 핵심 실패 요인
 - 당직 인력이 간호조무사 1명, 간병인 1~2명에 불과하여 의료관계자 1명당 약 8명의 환자 대피를 유도해야 하는 극심한 인력 부족 사태가 발생했으며, 비상발전기 미작동으로 인해 승강기 내부에서 6명이 질식사하는 구조적 한계를 보였음
 - 장성 효사랑 요양병원 화재(2014년, 21명 사망)
 - 야간(0시 24분) 다용도실에서 발생한 화재로, 소방대가 6분 만에 도착하여 20여 분 만에 진압을 완료했음에도 대규모 인명 피해가 발생하였음

4) 신성식 중앙일보 복직전문기자 “최근 병원 화재 사고로에 대한 고찰” - http://edu.kosqua.net/upload_hi/ext/library2/20180611165403.9950.2.0.pdf

- 당시 초기 구조에 투입 가능한 병원 인력이 단 3명에 불과하여 다수의 외상 환자를 대피시키기 불가능했으며, 일부 환자의 경우 신체 억제 밴드(결박) 사용으로 인해 침대에 고립되면서 매트리스 연소에 따른 유독가스에 치명적인 피해를 입었음
- 김포 요양병원(2019년) 및 고흥 화재(2020년) 등
 - 2019년 김포 요양병원 화재(2명 사망)는 제연 설비 부재와 대피 공간 미비가 인명피해의 주요인이었으나, 한편으로는 옥외 주차장과 연결된 외부 경사로를 통해 다수의 환자가 대피하여 더 큰 참사를 막을 수 있었음, 이외에도 2020년 고흥 화재 등 지속적인 사고 양상은 피난 약자 시설의 근본적인 대피 인프라 개선 필요성을 나타냄
- 4대 핵심 분석 항목을 통한 한계점 도출
 - 상기 화재 사례들을 다음의 4가지 핵심 항목을 기준으로 분석하여, 본 과업의 표준모델 설계 시 해결해야 할 문제점을 도출
 - ① 대피 인원 구분(분류의 부재)
 - 피해 시설 대부분의 환자의 신체적 기능 상태에 따른 피난 계획이 부재한 상태
 - 자력 보행 가능(A유형), 휠체어 의존(B유형), 거동 불가 외상 환자(C유형) 등 대피 인원을 명확히 구분하지 않고 일률적인 대피 동선을 적용함으로써, 피난구 주변의 요구조자 밀집과 혼란이 가중되었음
 - ② 종사자 수(조력 인력의 물리적 한계)
 - 외상 환자 1명을 안전하게 대피시키기 위해서는 최소 2명 이상의 조력자가 매트리스를 끌어 이동해야 함
 - 참사가 발생한 주요 사례들은 모두 심야 시간대에 발생하여 환자 수 대비 조력자 수가 절대적으로 부족했으며, 이는 조력

피난 자체를 불가능하게 만들었음

③ 소요시간(ASET 초과 현상)

- 방화구획의 미비와 내부 가연물(매트리스 등)의 연소로 인해 유독가스가 빠르게 확산되어 거주자의 물리적 피난허용시간(ASET)은 짧아졌음
 - 인력 부족과 수직 대피의 어려움으로 인해 실제 피난소요시간(RSET)은 길어지면서 생존 골든타임 확보에 실패
- ### ④ 대피 수단(수평 피난의 부재)
- 계단을 이용한 수직 대피에 의존한 것이 피해를 키운 주요 원인임
 - 자력 탈출이 불가능한 노인 환자들이 침대나 휠체어체로 이동할 수 있는 대피공간, 경사로, 연결 복도 등 수평 대피 수단(제자리 방어 공간)이 원천적으로 미비하여 인명피해를 피할 수 없음

마. 화재 대피 사례 심층 분석

- 본 과업은 문헌 조사와 통계 분석이 지니는 한계를 보완하고, 일선 현장의 실질적인 제약 사항을 표준모델에 객관적으로 반영하기 위해 요양(병)원 현장 관계자 및 유관기관을 대상으로 심층 인터뷰를 진행 함
- 조사대상 및 방법
 - 조사대상: 요양(병)원 내부의 안전 관리 주체인 '시설 운영자 및 소방안전관리자', 환자와 가장 가까운 위치에서 조력 피난을 직접 수행하는 '요양보호사 및 의료진', 그리고 화재 발생 시 외부에서 투입되어 구조와 이송을 담당하는 '119구급대원' 등 재난 대응과 관련된 전 주체를 망라하여 선정함

- 조사방법: 앞서 도출한 시설 유형 분류 매트릭스(입지, 건물 유형 등)를 기준으로 최소 10개소 이상의 시설을 표본으로 선정하여 현장 방문을 실시함, 정형화된 설문지의 한계를 보완하기 위해, 사전에 준비된 핵심 질문을 바탕으로 자유로운 의견 개진 이 가능한 ‘반구조화 면접(Semi-structured Interview)’방식을 채택

○ 중점조사 내용

- 현장 방문 및 인터뷰를 통해 다음 세 가지 핵심 항목을 파악 하여, 실효성 있는 맞춤형 대피계획 수립의 근거로 활용

① 야간 시간대 인력 현황 및 조력 피난의 한계 분석

- 대부분의 대형 인명피해는 최소 인력이 근무하는 심야 시 간대에 발생함
- 규정상 배치된 야간 인력(간호사, 간호조무사, 요양보호사 등)의 실제 근무 현황을 점검하고, 외상환자(C유형) 1명을 대피시키기 위해 매트릭스 등을 끌어 이동해야 하는 최소 필요 인력(2명 이상)과 현재 근무 인원 간의 물리적 격차를 종사자의 관점에서 조사 함
- 야간 시간대에 수직 피난이 불가능한 현실적 원인을 규명하 고, 수평 피난 및 제자리 방어(Defend-in-Place) 전략 도입의 근거를 확보

② 대피 훈련 실태 및 매뉴얼 작동 여부 점검

- 현재 일선 시설에서 진행 중인 소방 훈련이 서류상의 요건 충족에 그치고 있는지, 실질적인 대피 행동으로 이어지고 있는지 실태를 점검
- 종사자들이 노인의 대피 행동 특성(초종본능, 지광본능, 익숙한 공간에 대한 집착 등)을 인지하고 있는지 파악하며, 화재 발생 시 소음과 혼란 속에서도 종사자 간 명확한 지시를

내릴 수 있는 의사소통 체계(수신호 등)가 훈련되어 있는지 확인함

- 휠체어 및 수평/수직 대피 도움장치 등 피난 기구의 실제 사용 경험과 효용성에 대한 현장의 의견을 수렴 함

③ 현장 대응 애로사항 및 유관기관 협조 체계 파악

- 시설 종사자 및 119구급대원들이 화재 현장에서 겪는 구조 적·제도적 애로사항을 청취함
- 예를 들어, 수직 피난 시 계단 폭 협소로 인한 극심한 다중 밀집 현상의 체감도, 119구급대가 현장에 도착했을 때 피난 약자의 신원(건강정보 등) 파악 및 환자 인계 과정에서의 지연 요인, 치매환자의 돌발 행동(배회 및 이탈) 통제 시 겪 는 어려움 등을 구체적으로 조사함
- 조사된 애로사항은 향후 ‘합동 훈련 시나리오’의 중점 개선 과제로 연계됨

3 [과업2] 국내외 비교 분석

「본 과업에서는 국내 요양(병)원 대피체계의 구조적 한계를 극복하고 실효성 있는 표준모델을 도출하기 위해, 초고령사회에 먼저 진입하여 관련 제도를 지속적으로 정비해 온 선진국(미국, 일본, EU 등)의 피난 및 화재 안전 제도를 심층 비교 분석」

가. 비교 분석 프레임 워크

○ 국가별 피난 및 안전관리 비교 매트릭스

- 선행 연구 및 각국 소방·건축 법령을 바탕으로 4대 핵심 비교 항목(대피 전략, 시설 기준, 인력 기준, 협업 체계)을 설정하여 국가별 차이점과 시사점을 도출

표 26 국가별 피난 및 안전관리 비교 매트릭스

비교 항목	한국 (현행 및 개선 방향)	미국 (NFPA 기준 중심)	일본 (건축/소방법 중심)	EU (주요국 종합)
대피 전략	전관·수직 피난 중심 (수평 피난 점직도 도입 중)	제자리방어 (Defend-in-Place)	수평구획 및 일시 대기공간 중심	국가별 상이 (방화구획 대기 위주)
시설 기준	대피공간, 경사로 등 피난로 확보 의무화	철저한 방화구획 및 층별 안전구역(Safe Zone) 의무화	면적 제한 없는 소방설비 소급 적용	피난약자시설 특화 마감재 및 구조 기준 적용
인력 기준	법정 최소 상주 인원 (야간 취약성 잔존)	훈련된 전담 감시인 및 조력자 상주	인력 한계 극복을 위한 설비 자동화 연동	조력 피난 중심의 인력 운영 매뉴얼화
협업 체계	화재 발생 후 소방 및 의료기관 개입	지역사회 기반 사전 대응 프로토콜 확립	소방기관과 자동 연동된 즉각적 통보체계	지역 방재기관과의 긴밀한 네트워크 구축

나. 비교 항목별 세부 분석 방향

○ 대피 전략(Evacuation Strategy)

- 한국의 기존 대피 전략은 피난계단이나 경사로를 통한 전관 대피 및 수직 피난에 치중되어 있어, 와상환자 대피 시 물리적 시간(RSET) 지연 문제를 가지고 있음
- 미국(NFPA: National Fire Protection Association)은 노인요양시설을 이용자가 스스로 보호할 능력이 없는 '지체부자유자 보호시설(Limited Care Facility)'로 분류하여, 무리한 외부 대피보다는 화재 발생 구역을 차단하고 실내 안전구역에서 구조를 기다리는 '제자리 방어(Defend-in-Place)' 전략을 원칙으로 삼고 있음
- 일본 역시 피난 이동 속도 저하를 고려하여 거실과 복도, 계단실을 철저히 구획하고, 외기에 개방된 발코니 등을 활용한 '수평 피난 및 일시대기공간' 중심의 전략을 가지고 있음
- 본 과업에서는 이러한 선진국의 수평·대기 중심 대피 전략을 한국형 표준모델에 이식하는 방안을 분석 함

○ 시설 기준(Facility Standards)

- 한국은 2026년까지 기존 병원급 의료기관에 스프링클러 설치를 전면 의무화하는 등 설비 기준을 강화하고 있으나, 일정 규모 미만의 소규모 시설에 대해서는 간이스프링클러가 허용되는 등의 차이가 존재 함
- 일본은 대규모 인명피해 사례를 규제를 지속적으로 강화하여, 최근에는 규모 및 면적 제한(275㎡ 이상 등)을 전면 철폐하고 모든 고령자 시설에 스프링클러를 의무적으로 설치하도록 법을 개정 하였음
- 시설 기준의 개정 내역을 분석하여, 국내 기준의 사각지대를 보완할 건축·설비적 대안(내화구획, 피난로 유효폭 등)을 도출 함

○ 인력 기준(Staffing Standards)

- 요양(병)원 화재 시 인명피해의 핵심 원인 중 하나는 야간 시간대의 조력 인력 부족임
- 미국은 비상시 방문을 닫고 환자를 구축하는 역할이 부여된 직원의 상시 배치를 의무화하고 있음, 반면 인력 증원만으로 한계가 뚜렷함을 인지한 일본은 인력 부족을 기술로 대체하기 위해 화재 감지 시 소방기관에 자동으로 신고가 접수되는 자동화재속보설비의 면적 제한을 없애고, 이를 자동화재탐지설비와 강제 연동하도록 조치하였음
- 본 과제에서는 인력 기준과 시스템적 보조 장치 간의 관계성을 심층 분석하고자 함

○ 협업 체계(Collaboration System)

- 재난 발생 시 시설 단독의 대응을 넘어, 소방서 및 인근 의료기관과의 공조 체계를 비교
- 일본의 경우 자동속보설비를 통한 소방대와의 즉각적인 정보 공유 체계가 확립되어 있으며, 이러한 사례를 바탕으로 국내 119구급대 도착 전후의 환자 인계 및 정보 공유 프로세스 고도화 방안을 모색

다. 미국 NFPA 101 분석⁵⁾

- 미국의 화재안전기준인 NFPA(National Fire Protection Association) 101은 요양병원 등 피난약자가 거주하는 공간을 이용자 스스로 보호할 능력이 없는 '지체부자유자 보호시설(Limited Care Facility)'로 명확히 분류하고, 이들의 신체적 한계를 반영한

특화된 대피 전략을 규정하고 있음

○ 의료시설 수평피난 및 제자리 방어(Defend-inPlace) 전략의 핵심 요소

- 미국의 화재 시 와상환자를 건물 외부로無理하게 대피시키는 전관 대피 방식 대신, 화재 발생 구역을 신속히 차단하고 환자를 실내의 안전한 구역으로 수평 이동시켜 구조를 기다리는 '제자리 방어(Defend-in-Place)' 전략을 원칙으로 삼고 있음

① 훈련된 조력자 배치 의무화

- 재실자 스스로 화재 경보에 대응하여 대피하는 것이 불가능하다는 전제하에, 비상시 방문을 닫고 환자를 인접한 안전 구역으로 구축하는 역할을 수행할 훈련된 감시인 및 조력자의 상시 배치를 기본으로 규정하고 있음

② 내화 성능의 강화

- 재실자를 옥외로 이동시키지 못할 상황을 대비하여, 3층을 초과하는 건물의 구조 부재에 대해서는 최소 2시간 이상의 내화성능을 확보하도록 규정함으로써, 예상 화재 지속 시간 동안 건물의 안정성을 유지하고 환자의 생존 시간을 보장 함

○ 방화구획 내 임시 대피구역(Area of Refuge) 개념

- 수평피난을 실현하기 위한 필수적인 건축적 요소로 '임시 대피구역(Area of Refuge)' 개념을 적용하고 있음
- 하나의 층을 연기와 화염이 완벽히 차단되는 2개 이상의 방화구획으로 나누어, 화재 발생 시 환자들을 방화문 너머의 인접 구역(비화재존)으로 침상체 신속하게 이동 시킴
- 소수의 야간 근무 인력으로도 다수의 환자를 안전하게 대피시킬 수 있는 물리적 기반을 제공함

5) 김윤정, 김석준, 윤명오(2009), 노인요양시설 피난계획 제도적 개선방안 연구, 韓國醫療福祉施設學會, 15권 1호

라. 일본 고령자 시설 화재 대응 제도⁶⁾

- 초고령사회에 먼저 진입한 일본은 고령자 시설에서 발생한 다수의 대형 화재 참사(예: 2006년 나가사키 오무라시 화재, 2010년 삿포로시 그룹홈 화재 등)를 겪으며, 시설의 규모와 관계없이 인명피해를 최소화할 수 있도록 소방법 및 건축기준법을 지속적으로 강화해 왔음
- 소규모 시설을 포함한 스프링클러 전면 의무화
 - 과거 일본 역시 일정 규모 이상의 시설에만 스프링클러 설치를 의무화하였으나, 2000년대 이후 연면적 275㎡ 미만의 소규모 시설에서도 대형 인명피해가 반복되자 면적 제한 규정을 전면 철폐
 - 2013년 개정을 통해 시설의 규모(연면적)에 관계없이 모든 고령자 시설에 스프링클러 설비를 의무적으로 설치하도록 규제를 대폭 강화하여, 화재 초기 진압 및 피난 허용시간(ASET) 확보를 강제하고 있음
- 자동화재속보설비와 탐지설비의 강제 연동 체계구축
 - 야간 시간대 종업원 수의 절대적 부족 문제를 외부 소방대의 신속한 투입으로 극복하기 위해通報 시스템을 고도화 하였음
- ① 면적 제한 철폐 및 연동 의무화
 - 기존 연면적 500㎡ 이상에만 적용되던 자동화재속보설비 의무 설치 기준을 면적 제한 없이 모든 시설로 확대하였음
 - 2013년 법 개정을 통해 시설 내에 설치된 자동화재탐지설비(감지기)와 자동화재속보설비를 반드시 강제적으로 연동하도록 조치하였음
 - 화재 감지기가 작동하면 즉시 화재속보설비가 연동되어 관

할 소방기관에 자동으로 화재 상황이 통보됨으로써, 종사자가 초기 진화나 환자 대피에 매달려 신고가 지연되는 문제를 시스템적으로 해결하였음

- 수평피난 및 일시대기공간 중심의 건축 설계
 - 일본의 특별노인요양홈 피난 계획은 재실자의 이동 속도가 느린 점을 고려하여, 거실과 복도, 계단실을 철저히 방화 구획함
 - 지상으로 직접 피난이 불가능한 경우를 대비해, 거실에 직접 접속되며 외기에 개방된 발코니 등을 ‘일시대기공간’으로 적극 활용하는 수평 피난 계획을 채택하고 있음

마. 시사점 도출

- 미국과 일본의 사례를 종합 분석한 결과, 현재 대한민국의 요양(병)원 대피체계 및 안전 제도가 나아가야 할 방향은 ‘수평피난 중심의 건축 구조 개편’과 ‘초기 대응 설비의 사각지대 해소’로 요약되며, 다음과 같은 제도적 개선 방향을 도출할 수 있음
- 한국 적용 가능한 제도적 개선 방향
 - ‘제자리 방어(Defend-in-Place)’기반의 대피 매뉴얼 전면 개편
 - 기존의 계단을 이용한 전관 피난(수직 피난) 중심의 획일적인 매뉴얼에서 벗어나, 환자를 층내 안전 구역으로 우선 대피시키는 ‘수평 피난’전략으로 패러다임을 전환해야 함
 - 건축법상 방화구획 면적 기준을 현행 (1,000㎡)보다 축소하여 소규모화하고, 환자 침실 간 경계벽의 내화 성능을 의무화하여 실질적인 임시 대피구역(Area of Refuge)을 확보하는 제도 개선이 필요함
 - 소규모 시설 소방설비(스프링클러) 사각지대 해소

6) 박형주, 이영재(2018), 노인의료복지시설 화재 시 외상노인의 피난안전성 제고를 위한 피난허용시간 연장과 소방기관의 통보시간 연구, Fire Sci. Eng., Vol. 32, No. 4, pp. 50-59

- 현재 국내 기준은 600㎡ 이상에 스프링클러, 300~600㎡ 미만
에 간이스프링클러를 의무화하고 있어 300㎡ 미만의 소규모 시
설은 여전히 냉각 효과를 통한 피난허용시간(ASET)확보의 사각
지대에 놓여 있음
- 일본의 면적 제한 철폐 사례를 벤치마킹하여, 피난약자가 거주
하는 모든 시설에 규모와 상관없이 스프링클러 설치를 소급 의
무화하는 방안을 고려해야 할 필요가 있음
- 자동화재속보설비 강제 연동 의무화 및 통보 시간 단축
- 야간 인력 부족 상황에서 외부 조력자(119 소방대)의 도착 시
간을 획기적으로 단축하기 위해, 현행 노유자 시설 바닥면적
500㎡ 이상(노유자 생활시설 전부)에만 적용되는 자동화재속보설
비 설치 기준을 면적 제한 없이 확대해야 함

4 [과업3] 표준모델 개발

「본 과업의 핵심은 요양(병)원 현장의 다양한 구조적·환경적 제약을 반영하여 실질적으로 작동 가능한 맞춤형 대피체계 표준모델을 도출하는 데 있음, 이를 위해 앞서 수집된 기초 현황을 바탕으로 시 설을 유형화하고 각 유형별 고유 위험요인을 구조화 함」

가. 유형 구분 기준 및 위험요인 정리

○ 일률적인 대피 매뉴얼의 한계를 극복하기 위해 시설의 입지, 건물 구조, 소방 설비 수준을 기준으로 유형을 분류하고, 각 유형별로 인명피해를 가중시키는 고유 위험요인을 다음과 같이 정의하였음

○ 산림인접형 시설(외부 산불 확산에 따른 고립 위험)

- 위험요인

- 내부 발화가 아닌 외부의 산불 연소 확대에 의한 피해 발생 위험임
- 최근 강릉 산불 사례 등 자연적 요인에 의한 대형 산불이 증가하고 있어 산림에 인접한 요양(병)원은 외부로부터의 복사열과 불티 비산에 취약함

- 분석 방향

- 화재의 원천이 외부에 있으므로 기존의 내부 방화구획 대피(수평 피난)만으로는 한계가 있음
- 산림 인접형 시설의 표준모델에는 연속 확대 방향을 고려한 반대편 외부 대피소 확보 방안과, 구급차 및 시설 차량을 동원한 조기 외부 이송(대피)프로토콜을 필수 위험 관리 요인으로 반영함

○ 복합용도 시설(저층부 타 시설 화재로 인한 수직 연속 확대)

- 위험 요인

- 상가 건물 등 타 용도 시설과 혼재되어 있는 복합용도 건축물은, 주로 식당 등이 위치한 저층부에서 발생한 화재가 상층부 요양병원으로 확산되는 구조적 위험을 가지고 있음
- 인천의 한 상가 건물 화재 사례에서 2층 식당의 배기 덕트에서 발화한 화재가 4층 요양원 등 상층부로 위험을 가한 것이 대표적인 사례임

- 분석 방향

- 하층부에서 발생한 다량의 연기가 계단실, 엘리베이터 승강로, 배기 덕트 등 수직 관통부를 타고 급격히 상승하여 요양병원 내부를 오염시킴
- 복합용도 시설의 표준모델에서는 타층 화재 시 연기 유입을 차단하는 계단실 부속실의 차압 유지 및 수직 관통부 방화구획의 철저한 관리를 핵심 위험 통제 요인으로 설정

○ 고층형 시설(수직피난의 물리적 한계 및 다중운집)

- 위험 요인

- 직통계단을 통한 수직 피난이 어려운 와상 환자 및 휠체어 의존 환자가 다수 거주하는 요양병원 특성상, 고층에 위치할수록 대피 효율이 급감함
- 실제 피난 시뮬레이션 연구 결과, 피난약자들이 경사로 및 승강기를 이용해 대피를 시도할 경우 특정 피난구 주변에서 다중운집이 발생하여 피난소요시간(RSET)이 크게 지연되는 것으로 나타남

- 분석 방향

- 층수가 높은 시설에서는 피난소요시간(RSET)이 피난 허용시간(ASET)을 초과할 확률이 매우 높음
- 고층형 시설의 매뉴얼에는 무리한 수직 이동을 지양하고, 같은 층을 2개 이상으로 구획하여 반대편 안전 구역으로 환자를 수평 이동시키는 '수평 피난(Defend-in-Place)' 전략을 최우선 대응 절차로 규정함

○ 스프링클러 미설치 시설(의무화 유예 기간): 초기 진화 실패 및 생존 시간 단축

- 위험 요인

- 기존 병원급 의료기관의 스프링클러(또는 간이스프링클러) 소급 설치 기한은 2026년 12월 31일로 의무화되어 있으나, 현재 설치가 유예되어 있는 시설들이 존재함
- 스프링클러 분무수에 의한 냉각 작용이 없는 시설은 화재 발생 시 발열 속도를 줄이지 못해 플래쉬오버(Flashover)가 단시간 내에 발생하며, 이는 거주자의 피난허용시간(ASET)을 급격히 단축시키는 치명적인 요인으로 작용함

- 분석 방향

- 설비 완비 전까지의 과도기적 위험을 통제하기 위해, 미설치 시설의 표준모델에는 초기 소화기구(투척용 소화기, 옥내소화전 등)의 접근성 강화 지침과 야간 취약 시간대 순찰 인력의 집중 배치 등 화재 초기 인지 및 수동 진화에 의존해야 하는 인력 중심의 비상 대응 체계를 명시함

나. 대피체계의 기술적 근거

- 본 과업에서 제시하는 요양병원 대피체계 표준모델은 학계에서 교차 검증된 정량적 화재 및 피난 시뮬레이션 데이터를 기초로 설계하겠음
- 현행 요양병원 피난 체계의 한계를 극복하기 위해 아래와 같이 4가지 핵심 문제점을 도출하고, 이에 대한 기술적 대안과 객관적 근거를 제시함

표 28 선행 연구의 기술적 근거

문제점(위험요인)	기술적 대안	정량적 기대효과 및 근거
ASET<RSET (피난불가)	수평 대피공간 확보	박국희(2023): 대피공간 추가 시 피난소요시간(RSET) 33.6% 단축
열감지기 감지 지연	연기감지기 교체	배태훈(2018): 초기 화재 감지시간 170초 단축
연기 확산에 따른 고립	배연창 설치 (감지기 연동)	배태훈(2018): 피난허용시간(ASET) 88.33초 증가
단일 피난로에 의한 병목	복합 피난수단 동시 확보	박국희(2023): 피난소요시간(RSET) 46.37% 단축

- 수평 대피공간 확보를 통한 피난 불가 한계 극복
 - 문제점: 현재 다수의 요양병원은 화재 시 연기로 인한 피난허용시간(ASET)보다 대피에 걸리는 피난소요시간(RSET)이 더 길어, 현 상태로는 자력 및 조력 피난이 물리적으로 불가능한 구조적 모순을 안고 있음
 - 기술적 대안 및 근거: 수직 대피의 한계를 보완하기 위해 층별 수평방화구획을 통한 '수평 대피공간' 확보를 대안으로 적용, 박국희(2023)의 실제 요양병원 대상 피난 시뮬레이션 결과에 따르면

기존 경사로와 승강기만 있는 조건 (RSET 651.0초)에서 대피공간을 추가로 설치할 경우 피난소요 시간이 432.0초로 약 33.6% 단축되어 생존 시간을 현저히 단축할 수 있음이 입증되었음

- 연기감지기 교체를 통한 초기 화재 인지 시간 확보
 - 문제점: 요양병원에 다수 설치된 기존 열감지기는 화재 초기 연기 발생 시점에 반응하지 못하고 열이 축적된 후에야 작동하므로, 피난 개시 지연의 주요 원인이 됨
 - 기술적 대안 및 근거: 배태훈(2018)의 종합병원 병동부 대상 연구에 따르면, 열감지기를 연기감지기로 교체할 경우 화재 감지 시간이 209초에서 39초로 170초 단축되는 것으로 확인 됨
- 본 과업에서는 종합병원 병동부의 연구 방법론을 요양병원 표준모델에 차용하여, 초기 화재 인지 및 대피 개시 지표의 근거로 활용
- 배연창 설치를 통한 피난허용시간(ASET) 연장
 - 문제점: 화재 시 유독가스와 연기의 확산은 피난자의 가시거리를 제한하고 호흡을 곤란하게 하여 생존 가능 시간을 급격히 단축시킴
 - 기술적 대안 및 근거: 연기감지기와 연동되어 자동으로 개방되는 배연창을 도입하여 내부의 연기를 외부로 배출하는 대안을 설계에 반영함, 배태훈(2018)의 시뮬레이션 결과, 배연창 작동 시 연기의 하강 지연 효과가 발생하여 거주자의 피난허용시간(ASET)을 평균 88.33초 추가 확보할 수 있음이 확인 됨
- 복합 피난수단 확보를 통한 피난 병목 현상 해소
 - 문제점: 휠체어 및 와상 환자가 집중된 요양병원에서 단일 피난수단(계단 또는 경사로 단독)에만 의존할 경우, 출입구 주변에서 극심한 병목현상이 발생하여 피난소요시간이 기하급수적으로 증가함

- 기술적 대안 및 근거: 피난 부하를 분산시키기 위해 경사로, 승강기(침대용), 대피공간을 동시에 확보하는 ‘복합 피난수단’ 체계를 제안함, 박국희(2023)의 연구 결과 경사로만 단독으로 이용했을 때 805.5초가 소요되던 피난 시간이 복합 피난수단(경사로+승강기+대피공간)을 모두 적용했을 때 432.0초로 최대 46.37% 단축되는 정량적 효과가 도출되었음

다. 유형별 대피계획 표준안

- 본 과업을 통해 개발되는 대피계획 표준안은 일선 요양(병)원 현장에서의 실효성을 높이고 행정적 부담을 최소화하는 방향으로 설계 됨
- 기존 소방계획서 양식 연계로 현장 작성 부담 완화
 - 새로운 형태의 독립된 매뉴얼을 추가로 배포하여 종사자의 행정 업무를 가중시키는 방식을 지양함
 - 현재 모든 용양(병)원이 법적으로 매년 작성하여 비치해야 하는 기존 ‘소방계획서’의 취약한 피난 계획 챕터를 본 과업의 산출물로 직접 대체하거나 부록으로 연계할 수 있도록 표준안 서식을 구성 함
 - 최종적으로 현장의 수용성을 높이고 계획의 현장 적용성을 확보 함
- 대피계획 표준안 핵심 포함 사항
 - 대피 우선순위(C→B→A유형)
 - 화재 시 가장 위험에 취약한 거동불가 와상환자(C유형)를 1순위로 하여 같은 층의 인접 방화구획(비화재존)으로 우선 수평 이동 시킴
 - 휠체어 이용환자(B유형), 자력 보행 가능 환자(A유형) 순으로

피난을 유도하여, 대피 지연 및 동선 엉킴에 따른 병목 현상을 방지 함

- 상황별 대피 장소 지정(주간/야간/심야)
 - 인력 배치가 원활한 ‘주간’에는 1차 수평 대피 후 상황에 따라 옥외나 1층 지상으로의 수직 피난을 전개함
 - 인력이 제한되는 ‘야간 및 심야’ 시간대에는 수직 피난을 배제하고, 철저히 층내 마련된 임시 피난 구조공간(수평 대피공간)으로 이동하여 소방대의 구조를 대기하도록 대피 장소를 분리 지정함
- 시간대별 인력배치표
 - 교대 근무로 인해 시간대별로 변동되는 종사자 수를 반영하여, 주간, 야간, 심야별로 특정 구역과 임무를 담당할 직원의 실명을 기재할 수 있는 직관적인 인력배치표 매트릭스를 표준안에 포함
- 시설 유형별 대피계획서 작성례(최소 3개 유형 제시)
 - 관리자가 시설 환경에 맞춰 즉시 참조할 수 있도록 시설 분류 체계에 따른 3가지 맞춤형 작성례를 제공
 - 작성례①(도심 고층형): 외부 대피 공간이 부족한 환경을 고려하여, 층별 2개 이상의 방화구획 분할을 통한 층내 제자리 방어(Defend-in-Place) 전략 및 피난용 승강기 활용 통제 방안 중심의 작성례
 - 작성례②(교외 저층형/단독형): 외부로 직접 연결되는 경사로와 넓은 출입구를 활용하여, 휠체어 및 침대 환자를 신속히 옥외 안전 구역으로 피난시키는 동선 위주의 작성례
 - 작성례③(산림인접형): 내부 발화가 아닌 외부 산불의 연소 확대 상황을 가정한 모델로, 반대편 옥외 대피소 지정 및 구급차·시

설 차량을 동원한 조기 외부 이송 프로토콜이 포함된 작성례

라. 입소자·종사자 행동 매뉴얼

- 표준안의 행동 매뉴얼은 재실자의 신체기능 상태와 종사자의 재난 대응 임무를 명확히 세분화하여 구성 함
- 환자 신체기능별 맞춤형 피난 동선
 - A유형(보행가능): 자력 대피가 가능한 환자군은 종사자의 단순한 경로 안내 및 방향 지시에 따라 복도 양측에 설치된 핸드레일과 바닥 발광 유도선을 기준 삼아 지정된 피난계단으로 질서 있게 자력 대피하도록 유도함
 - B유형(휠체어 부분도움): 휠체어 의존 환자는 종사자 1인이 전담 보조하여 지정된 경사로 또는 립은 유효폭(1.5m 이상)이 확보된 휠체어 대피 동선을 통해 안전 구역으로 신속히 이동시킴
 - C유형(거동불가 외상환자): 자력 이동이 불가능한 환자는 무리한 수직 피난 시도를 엄격히 금지함, 종사자 최소 2인 이상이 1개 조(Team)를 이루어 환자를 침상이나 매트리스체 인접 방화구획(비화재존)으로 수평 대피시키는 것을 최우선 원칙으로 규정 함
- 종사자 임무별 4단계 행동 요령
 - 화재 발생 시 혼선을 막기 위해 종사자의 역할을 4가지로 규격화함
 - 발견자: 화재를 최초로 발견한 직원은 “불이야”를 외쳐 주변에 알리고, 소화기등을 이용해 초기 진압을 시도하되, 천장으로 불길이 번질 경우 즉시 진압을 포기하고 대피로 전환 함
 - 전파자: 상황본부(사무실) 등에서 비상벨을 작동시키고 원내에 화재 상황을 방송(Code Red)하며, 즉각적으로 119 소방관서에

정확한 발화 위치와 상황을 신고 함

- 대피지원자: 사전에 부여된 인력배치표에 따라 담당 구역으로 이동하여, C유형→B유형→A유형 순으로 환자들이 이동을 물리적으로 지원하고 유도 함
- 확인자: 대피 완료 후 각 병실, 화장실 등에 미처 대피하지 못하고 잔류한 환자가 없는지 최종 점검하고, 연기 확산을 막기 위해 빈 방의 출입문과 방화문을 확실하게 폐쇄하는 역할을 수행함

마. 야간(최소 인력) 시간대 특화 시나리오 별도 명시

- 종사자 1인이 다수의 환자를 담당해야 하는 야간 및 심야 시간대에는 주간과 동일한 대응이 불가능하므로 별도의 최소 인력 시나리오를 가동함
 - 환자를 외부나 타 층으로 대피시키는 것을 배제하고, 동일 층의 인접 방화구획 출입문 너머로 신속히 밀어 넣은 후 방화문을 차단하는 ‘단거리 수평 피난’에만 모든 역량을 집중 함
 - 야간에는 수동 신고 지연 위험이 크므로 자동화재탐지설비와 연동된 ‘자동화재속보설비’가 즉각적으로 119에 통보되도록 시스템 의존도를 높이고, 도착한 소방대원에게 내부 환자 현황을 신속히 인계하는 정보 전달 체계를 매뉴얼에 명시 함

바. 관계기관별 임무·역할

- 대규모 인명피해가 우려되는 요양(병)원 화재 등 재난 발생 시, 시설 단독의 대응 역량만으로는 한계가 분명함
- 본 과업의 대피체계 표준모델에는 재난의 초기 인지부터 진압, 호나자 이송, 사후 수습에 이르기까지 시설과 외부 유관기관 간의 유

기적인 공조체계와 명확한 역할 분담을 명시 함

○ 관계기관별 주요 임무 요약

기관분류	주체	핵심 임무 및 역할
시설	요양(병)원	화재 상황 전파 및 초기 대응, 입소 환자 대피 유도, 119소방서 신고
소방	관할 소방서	화재 진압, 현장 인명 구조 및 구급, 중증도 분류 및 병원 이송
보건	관할 보건소	현장 응급의료 지원, 전원 환자 건강상태 파악 및 인수 조율
지방정부	기초(시·군·구)	현장 대응 인력 지원, 대규모 대피용 이송 차량 동원 및 배차
	광역(시·도)	재난 상황 총괄 지휘 및 조정, 외부 임시 대피소 지정 및 운영

○ 기관별 세부 수행 역할

- 시설(요양병원): 초기 대응 및 환자 대피 유도
 - 화재를 최초로 발견한 직원은 “불이야” 등의 육성 전파 및 비상벨 작동을 통해 상황을 원내에 알리고, 상황본부(사무실 등)는 즉각 119 소방관서에 화재 발생 사실을 신고
 - 사전에 편성된 자위소방대 임무표에 따라 소화반은 소화기 및 옥내소화전을 이용한 초기 진압을 시도하며, 대피유도반은 환자의 신체기능 상태(보행가능, 휠체어, 거동불가)에 맞추어 인접 방화 구획 등 안전한 장소로 환자를 신속히 이송 함
 - 관할 소방대가 현장에 도착하면 시설 관리자는 즉시 대피하지 못한 내부 환자의 위치 및 수, 발화 지점 등 핵심 정보를 소방대원에게 인계하여 신속한 인명 구조를 도움

- 소방서: 화재 진압 및 구조·구급 활동
 - 자동화재속보설비 작동 또는 유선 신고를 통해 상황을 접수한 관할 소방서는 즉각 출동하여 화재 진압과 인명 구조에 돌입 함
 - 시설 종사자로부터 인계받은 정보를 바탕으로 고립된 외상 환자 및 휠체어 의존 환자를 최우선으로 구조하며, 현장 구급대원은 환자의 중증도 및 활력 징후를 평가하여 응급 처치를 시행 함
 - 환자의 상태와 지역 의료기관의 수용 능력(가용 병상 등)을 고려하여 적합한 응급의료기관으로 신속히 이송함
- 보건소: 현장 의료 지원 및 환자 인수
 - 다수의 사상자나 대피자가 발생한 재난 현장에 신속 대응반을 파견하여 ‘현장 응급의료소’를 설치하고 의료적 지원을 수행 함
 - 구조된 고령 환자들의 건강 상태를 파악하여 추가적인 2차 피해(연기 흡입에 따른 호흡곤란, 저체온증 등)가 발생하지 않도록 지원하며, 요양병원 복귀가 불가능한 환자를 인계받아 인근 타 병원으로의 전원 조치를 협의함
- 지방정부(기초·시·군·구): 현장 대응 지원 및 차량 동원
 - 재난 현장에 인력과 필요 물자를 투입하여 수습을 지원하고, 추가적인 재난 확산(건물 붕괴, 산사태 등)방지를 위한 응급조치를 시행 함
 - 건물 외부로 1차 대피한 다수의 노인 환자들을 안전한 외부 대피소나 타 시설로 신속히 이동시키기 위해, 보건소 및 소방서 구급차 외에도 지자체에서 동원 가능한 버스 및 이송 차량을 신속하게 확보하여 현장에 배차 함
- 지방정부(광역·시·도): 재난 총괄 조정 및 대피소 운영

- 재난의 규모가 확대될 경우 재난안전대책본부를 구성하여 소방본부, 기초지자체, 보건소 등 유관기관 간의 협력 체계를 총괄 지휘하고 조정 함
- 이재민 수용을 위한 임시 대피소(인근 체육관, 학교 등)를 지정하여 운영하고, 급식 및 생필품 구호물자 공급을 지원하며 재난 복구에 필요한 행정적·재정적 자원을 총괄 관리함

5 [과업4] 확산 전략 수립

「본 과업의 도출된 요양(병)원 대피체계 표준모델이 단순한 연구 결과물에 머물지 않고 일선 현장에 안정적으로 정착할 수 있도록, 중앙정부, 지자체, 그리고 유관 협회와의 협력망을 기반으로 한 중장기 단계별 확산 전략을 수립」

가. 단계별 추진계획

- 표준모델의 전국적 적용을 위해 ‘검증-보급-정착’의 3단계로 구성된 중장기 로드맵을 다음과 같이 기획 함

표 31 단계별 추진 계획

단계	세부 내용	추진 시기
1단계 (도입 및 검증)	시범사업 운영(3~5개 시설 적용) 및 모델 보완	연구 완료 후 6개월 이내
2단계 (보급 및 교육)	전국 요양(병)원 매뉴얼 배포 및 취약 시설 방문 컨설팅	모델 확정 후 1~2년 차
3단계 (정착 및 제도화)	전국 단위 확산, 정기 점검 체계 구축 및 관련 제도 연계	모델 확정 후 2~3년차

- [1단계] 시범사업 운영 및 모델 검증(연구 완료 후 6개월)
 - 시범대상 선정
 - 도출된 시설 분류체계에 따라 도심 고층형, 산림인접형, 복합 용도형 등 각기 다른 위험 프로파일을 가진 대표 시설 3~5개소를 시범사업 대상지로 선정 함
 - 현장 검증 및 보완
 - 선정된 시설에 ‘유형별 대피계획 표준안’과 ‘합동 훈련 시나리오’를 우선 적용하여 도상훈련 및 현장 모의훈련을 실시함

- 종사자의 매뉴얼 이해도와 수평 피난(Defend-in-Place) 동선의 현장 작동성을 교차 검증하고, 도출된 보완 사항을 매뉴얼에 최종 반영하여 산출물의 완성도를 높임

○ [2단계] 매뉴얼 배포 및 방문 컨설팅 실시(1~2년차)

- 유관기관 협력 기반 배포

- 행정안전부, 보건복지부, 소방청 및 대한요양병원협회 등 중앙-지방-협회 간의 공조 체계를 구축하여, 최종 확정된 대피체계 표준모델과 행동 매뉴얼을 전국 요양(병)원 및 노인요양시설에 공식 배포하고 온·오프라인 홍보를 전개

- 고위험 시설 맞춤형 방문 컨설팅

- 스프링클러설비 의무화 유예 대상이거나 야간 근무 인력이 현저히 부족한 고위험 취약 시설을 우선 순위로 선정 함
- 피난 및 소방 전문가가 해당 시설에 직접 방문하여, 해당 건축물 구조와 인력 환경에 최적화된 맞춤형 대피계획 수립을 지원하는 현장 컨설팅을 병행 함

○ [3단계] 전국 확대 및 정기 점검 체계 구축(2~3년차)

- 기존 행정 서식과의 연계

- 전국 확산의 실효성을 담보하기 위해, 각 시설이 매년 작성하여 비치하는 법정 '소방계획서' 양식에 본 과업의 대피체계 표준안을 통합 또는 대체할 수 있도록 제도를 연계하여 현장의 행정 작성 부담을 완화 함

- 정기 훈련 및 평가 체계 정착

- 시설 자체 훈련을 넘어, 지역 보건소 및 관할 소방서 등 관계기관이 참여하는 '합동 모의훈련'을 정례화 함

- 기존 행정 서식과의 연계

- 대피체계 유지·관리 및 종사자 임무 숙지 상태를 지자체의 정기 안전 점검 항목에 반영하여, 상시 재난 대응 역량이 유지되도록 사후 관리 체계를 구축 함

나. 합동 훈련 시나리오

- 본 과업은 서류상으로만 존재하는 형식적인 소방계획서를 탈피하기 위해, 실제 요양(병)원 현장에서 즉시 가동할 수 있는 '시계열 기반의 합동 훈련 시나리오'를 3가지 형태로 세분화하여 개발 및 보급

○ 현장 적용성을 높인 3종 훈련 체계 구축

- 도상훈련(Table-top Exercise): 실제 대피 기동 없이 도면과 인력 배치표를 바탕으로 종사자별 부여된 임무(발견, 전파, 대피유도 등)와 수평 피난 동선을 점검하는 토론형 훈련 모델 임

- 현장 모의훈련(Field Drill): 실제 화재 상황을 가정하여 휠체어 및 침대(매트리스) 이동, 젖은 수건 활용, 방화문 폐쇄 등을 실천처럼 수행하는 기동형 훈련, 시설 자체적으로 분기별 실시할 수 있도록 대본형 가이드를 제공

- 전문가 참여 훈련(Joint Exercise): 관할 소방서, 보건소 등 외부 유관기관이 직접 참여하여 자동화재속보설비 연동에 따른 소방대 출동, 119구급대 환자 인계, 임시 대피소 이동 등을 종합적으로 검증하는 최상위 합동 훈련 모델 임

○ 시계열 6단계 진행표 및 주/야간 환경 분리 적용

- 행정안전부의 기존 재난대응 가이드라인을 고도화하여 화재 진행 시간에 따른 종사자의 표준 행동 요령을 [발화→감지→전파→대피→확인→수습]의 6단계 타임라인으로 구조화 함, 종사자 인력 편차가 극심한 요양(병)원의 특성을 반영하여 시나리오를 주간과 야간으로 분리하여 개발

- 주간 훈련 시나리오: 충분한 가용 인력을 활용하여 외상환자(C유형)를 1차 수평 대피시킨 후, 상황에 따라 경사로 승강기를 이용해 지상이나 외부 대피소로 이동시키는 '적극적 대피 및 초기 진화' 중심의 시나리오를 구성 함
- 야간(최소 인력) 훈련 시나리오: 소수 인력이 근무하는 취약 시간대임을 감안하여 무리한 외부 대피 및 수직 이동을 전면 배제 함, '자동화재속보설비'를 통한 119 신속 전파와 방화구획된 동일 층 반대편 구역으로 환자를 밀어 넣고 방화문을 닫는 '수평 피난 및 생존 대기'에 집중하는 시나리오를 명시 함

다. 정책 과제

- 본 과업의 최종 단계에서는 시뮬레이션 분석 결과와 현장 검증을 통해 축적된 정량적 데이터를 바탕으로 전국 요양(병)원의 근본적인 피난 안전성을 높이기 위한 3대 정책 개선 과제를 발주처에 역제안
- 피난 인프라 확보를 위한 관련 법령 개정 제안
 - 2층 이상 요양병원 경사로 및 승강기 의무화
 - 박국회(2023)의 피난시뮬레이션 연구 결과, 경사로와 승강기를 모두 확보할 경우 피난소요시간(RSET)이 최대 46.37% 단축됨이 입증 됨
 - 현행 「의료법 시행규칙」상 2층 이상 요양병원에 경사로 또는 승강기 중 하나만 설치해도 되는 완화 규정을 폐지하고 둘 다 설치하도록 의무화하는 법령 개정을 제안 함
- 대피공간(수평방화구획) 소급 적용
 - 2015년 이후 신축 시설에만 의무화된 '대피공간' 설치 조항(건축법 시행령)을 2015년 이전 완공된 노후 요양병원에도 소급 적용할 수 있도록, 정부의 개보수 지원 사업과 연계한 법령 개

정 방향을 제시함

- A~D등급 체계 기반 시설 자체 평가 도구 보급⁷⁾
 - 획일화된 소방 점검을 넘어 시설의 종합적인 피난 역량을 측정하기 위해, 신수경(2022)의 AHP 전문가 설문 연구에서 도출된 화재안전성 평가지표(피난·방화계획, 화재안전관리, 소방시설, 소방대 활동성)를 차용함
 - 각 시설이 자가 진단을 통해 A등급(법적 기준 초과 달성 및 추가 대책 보유), B등급(법적 기준 충족), C등급(유지·관리 미흡), D등급(법적 기준 미달)으로 자체 분류할 수 있는 '체크리스트형 진단 도구'를 산출물로 보급 함
- 민간의 자발적 안전 투자를 유도하는 '인센티브'제도 도입
 - 앞선 자체 평가 및 소방관서 합동 점검 결과 우수한 피난 역량을 입증한 A등급 요양(병)원에 대해서는 '안전관리 우수시설 인증마크'를 부여하여 환자 유치 및 홍보에 활용할 수 있도록 함
 - 국민건강보험공단 요양기관 평가 및 지자체 재난관리평가 시 '가점'을 부여하는 실질적인 인센티브 제도를 신설하여, 민간 운영자들의 자발적인 소방시설 투자와 훈련 참여를 유도하는 선순환 구조를 제안 함

7) 신수경(2022), 노인요양병원 화재안전성 평가지표 개발, 부경대학교 소방공학과, 박사학위

Ⅳ. 과업 관리 및 운영 방안

1 단계별 추진 일정

가. 전체 추진일정 총괄표

단계	수행 기간	주요과업내용	핵심 산출물
Phase 1	1~2개월	기초현황 조사, 화재 대피 사례 분석, 관계자 심층 인터뷰	현황보고서, 유형분류표
Phase 2	2~4개월	국내외 관련 제도 비교분석, 유형별 대피체계 표준모델 초안 개발	비교분석보고서, 표준안초안
Phase 3	4~5개월	입소자·종사자 행동 매뉴얼, 실전형 합동 훈련 시나리오, 정책과제 발굴	행동 매뉴얼, 훈련 시나리오
Phase 4	5~6개월	전문가 자문 및 현장 검토, 최종 모델 보완, 완료보고회 개최	최종보고서, 요약보고서(각 10부)

나. 단계별 세부 추진계획

○ [Phase 1] 기초 현황 파악 및 위험요인 구조화

- 주요과업

- 과업 착수와 동시에 전국의 요양(병)원 일반 현황 및 과거 화재 참사(밀양 세종병원, 장성 효사랑 등) 사례를 수집하여 실패요인을 정량적으로 분석 함
- 시설운영자, 119구급대원 등 현장 관계자를 대상으로 최소 10개소 이상의 반구조화 방문 인터뷰를 실시하여 야간 인력 배치 실태와 대피 훈련의 한계점을 파악 함

- 산출물

- 조사된 데이터를 바탕으로 입지, 건물 유형, 소방설비(스프링클러 유무), 환자 중증도 4대 축으로 하는 '시설 유형분류표(매

트릭스)'와 초기 분석 결과가 담긴 '기초 현황보고서'를 도출 함

○ [Phase 2] 제도 비교분석 및 표준모델 초안 설계

- 주요과업

- 미국 NFPA 101의 '제자리 방어' 전략과 일본의 자동화재속보설비 연동 규정 등 선진국의 제도를 국내법과 비교 분석 함
- 국립재난안전연구원과 공동 발명한 '화재 시뮬레이션(FDS) 자동화 특허 기술'을 투입하여, 도출된 유형별 위험 프로파일에 맞춘 ASET(피난허용시간) 및 RSET(피난소요시간) 교차 검증을 수행하고 최적의 수평·수직 대피 로직을 설계함

- 산출물

- 선진국 벤치마킹 요소가 정리된 '국내외 비교분석보고서'와 시설 유형별(도심 고층형, 교외형, 산림인접형 등) 맞춤형 대피계획 구조가 담긴 '대피체계 표준안 초안'을 발주처에 제출 및 중간 보고 함

○ [Phase 3] 현장 작동형 매뉴얼 및 시나리오 도출

- 주요과업

- 개발된 표준안 초안을 바탕으로, 기존 법정 '소방계획서'와 연계하여 즉시 사용할 수 있는 실무 문서를 작성
- 환자의 신체기능(보행/휠체어/거동불가)에 따른 대피 우선순위와 발견자·전파자·대피지원자 등 종사자 임무를 규정한 매뉴얼을 고도화 함
- 도상훈련, 현장 모의훈련, 외부 전문가 참여 훈련 등 3단계 합동 훈련 시나리오를 주/야간으로 분리하여 기획

- 산출물

- 일선 현장 배포용 '입소자·종사자 행동 매뉴얼'과 타임라인 기

반의 '실전형 합동 훈련 시나리오'를 완성함

- 피난 인프라 확충(승강기 의무화 등) 및 시설 자체 평가 도구 (A~D등급) 보급을 위한 '정책 과제 제안서'를 함께 도출함

○ [Phase 4] 검증 및 산출물 최종 납품

- 주요과업

- 작성된 표준모델과 매뉴얼 초안을 소방, 건축, 의료 분야의 외부 전문가 자문위원회에 회부하여 객관성을 검증 받음
- 필요시 3~5개 시범 시설에 도상 적용하여 현장 수용성과 동선의 물리적 타당성을 최종 점검하고, 피드백을 반영하여 산출물을 보완 함

- 산출물

- 과업 종료 10일 전까지 최종보고회를 개최하며, 위원회의 수정 지시를 완벽히 반영한 '최종보고서 10부' 및 핵심 내용이 압축된 '요약보고서 10부'(USB 등 전자파일 포함)를 납품하여 전체 과업을 성공적으로 완료 함

다. 정기 보고 방안

- 착수보고 : 계약일로부터 1개월 이내(과업수행계획서, 세부공정표 등 포함)
- 중간보고 : 계약일로부터 3-4개월 이내 (평가·분석 중간결과 공유)
- 최종보고 : 계약종료 1개월 이전
- 월간공정보고: 익월 10일까지

라. 최종 산출물 제출

- 용역 준공보고서 파일(한글 및 pdf파일)

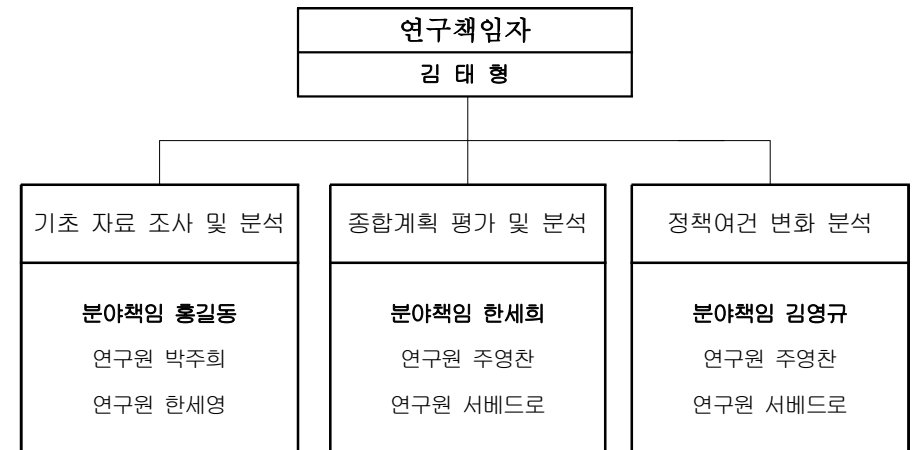
- 본 보고서(20부) 및 요약보고서(20부)

- 이동식 저장매체(USB 등) 2매

마. 제안사 조직 및 인원 현황

박사 : 김영규(공학박사 건설환경공학)	연구책임자
김태형(공학박사 소방방재공학)	분야책임자
석사 : 한세희(공학석사 환경안전공학)	참여연구원
주영찬(공학석사 건설환경공학)	참여연구원
학사 : 박주희(공학사 건설환경공학)	참여연구원
서베드로(공학사 에너지전기공학)	참여연구원
한세영(학사 경영학)	참여연구원

나. 제안사 업무 분장



1 안전보건관리체제

가. 안전보건서약서

○ 주관기관

[붙임 제9호 서식]

안전보건서약서

- 용역명 : 제1차 낙동강유역물관리종합계획 타당성 검토 용역
- 계약기간 : 착수일로부터 10개월
- 업체명 : (재)국제도시물정보과학연구원 (대표자) 김영규

위 업체는 본 계약을 수행함에 있어 아래의 안전수칙 사항을 비롯하여 안전 관련 법령 및 관련 규정을 준수하고 위반 시 그에 따른 책임을 인정하며 감수할 것을 서약합니다.

< 작업 안전 수칙 >

1. 근로자는 작업에 대한 지침을 숙지하고 관련 안전교육을 이수하여야 하며, 안전 보호구를 반드시 착용하고 안전시설 및 작업기구는 사용 전에 점검한다.
2. 근로자는 관리자의 지시 사항을 준수하고 작업장 내 뛰어다니는 등 임의의 행동을 삼가며, 유류 주변에서는 화기 취급에 절대 주의한다.
3. 근로자는 작업 전과 작업 시 절대 음주를 하지 않아야 하고 작업장 내 담배는 반드시 지정된 장소에서만 피운다.
4. 근로자는 작업 상황을 수시 보고하고 위급상황 발생 시 즉시 작업중단 및 응급 조치를 실시하며 관계기관에 신고하여야 한다.
5. 근로자는 작업 주변을 항상 정리 정돈하고 청결하게 유지하여야 하며, 작업 후 발생한 폐기물은 업체에서 적법하게 처리하여야 한다.
6. 기타 세부 안전수칙은 산업안전보건 기준에 관한 규칙(2024.1.1.시행) 등 관련 규정에 따른다.

2026년 05월 14일

대표자 : 김영



낙동강유역환경청장 귀하

○ 공동기관

[붙임 제9호 서식]

안전보건서약서

- 용역명 : 제1차 낙동강유역물관리종합계획 타당성 검토 용역
- 계약기간 : 착수일로부터 10개월
- 업체명 : 주식회사 수이앤씨 (대표자) 한세영

위 업체는 본 계약을 수행함에 있어 아래의 안전수칙 사항을 비롯하여 안전 관련 법령 및 관련 규정을 준수하고 위반 시 그에 따른 책임을 인정하며 감수할 것을 서약합니다.

< 작업 안전 수칙 >

1. 근로자는 작업에 대한 지침을 숙지하고 관련 안전교육을 이수하여야 하며, 안전 보호구를 반드시 착용하고 안전시설 및 작업기구는 사용 전에 점검한다.
2. 근로자는 관리자의 지시 사항을 준수하고 작업장 내 뛰어다니는 등 임의의 행동을 삼가며, 유류 주변에서는 화기 취급에 절대 주의한다.
3. 근로자는 작업 전과 작업 시 절대 음주를 하지 않아야 하고 작업장 내 담배는 반드시 지정된 장소에서만 피운다.
4. 근로자는 작업 상황을 수시 보고하고 위급상황 발생 시 즉시 작업중단 및 응급 조치를 실시하며 관계기관에 신고하여야 한다.
5. 근로자는 작업 주변을 항상 정리 정돈하고 청결하게 유지하여야 하며, 작업 후 발생한 폐기물은 업체에서 적법하게 처리하여야 한다.
6. 기타 세부 안전수칙은 산업안전보건 기준에 관한 규칙(2024.1.1.시행) 등 관련 규정에 따른다.

2026년 05월 14일

대표자 : 한세영



낙동강유역환경청장 귀하

나. 계획수립

○ 이행계획

- 제안사는 본 과업 기간 내 안전수칙 준수사항을 매월 점검하며, 안전수칙 준수 여부 및 이상 유무를 확인하고, 이사회에 주요 사항을 보고

<표4. 안전보건 이행계획>

성과지표 및 목표	세부내용	인적, 물적 투입범위
재해발생 횟수(0건)	연구기간 내 산재 발생 예방 조치	관리감독자(분야책임자)
자체 안전점검(7회)	매월 1회 실시	안전보건관리자(연구책임자)
관련 교육 실시(1회)	보건안전 관련 정기교육 실시	관리감독자(분야책임자)

다. 역할 및 책임

○ 안전관리조직도 및 역할분담

- 제안사는 규정된 역할 및 책임에 따라 이행계획을 수행하고, 성과 목표를 달성함

<표5. 구성원별 역할 및 책임>

구성원	역할	주요 업무
이사장	최고경영자	안전교육 실시, 긴급보고 응급조치, 실시계획서 작성지원
연구책임자	관리감독자	대책 수립, 원인규명, 재해 재발 방지대책 수립
분야책임자	안전보건관리자	현장보존, 사고원인 조사 지원, 사건경위서 작성
근로자	-	안전보건경영방침 및 규정 준수하여 작업, 문제 발생시 보고, 초기대응



<그림 6. 안전관리조직도>

라. 규정

- 산업안전보건법 시행규칙은 안전보건관리규정을 작성해야 할 사업의 종류 및 상시근로자 수 제시
- 제안사는 안전보건관리규정 작성 대상에 해당 되지 않아, 규정을 작성하지 않으나, 자율적으로 산업안전보건관리 시행

■ 산업안전보건법 시행규칙 [별표 2] <개정 2024. 6. 28.>

안전보건관리규정을 작성해야 할 사업의 종류 및 상시근로자 수(제25조제1항 관련)

사업의 종류	상시근로자 수
1. 농업 2. 어업 3. 소프트웨어 개발 및 공급업 4. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 4의2. 영상·오디오물 제공 서비스업 5. 정보서비스업 6. 금융 및 보험업 7. 임대업; 부동산 제외 8. 전문, 과학 및 기술 서비스업(연구개발업은 제외한다) 9. 사업지원 서비스업 10. 사회복지 서비스업	300명 이상
11. 제1호부터 제4호까지, 제4호의2 및 제5호부터 제10호까지의 사업을 제외한 사업	100명 이상

<그림 7.> 안전보건관리규정 작성 대상

2 실행 수준

가. 위험성평가

○ (1단계) 사전준비

- 평가대상 작업(공정) 선정 및 안전보건정보 조사

- 정확한 작업(공정)의 분류가 중요, 작업(공정) 흐름도에 따라 평가대상 작업(공정)이 결정되면 평가대상 및 범위를 확정

- 위험성평가 담당자는 위험성평가에 필요한 정보를 수집하여 정리

○ (2단계) 유해·위험요인 파악

- 가장 중요한 단계, 작업공정(단위작업)별 유해·위험요인을 상세히 파악

○ (3단계) 위험성 추정

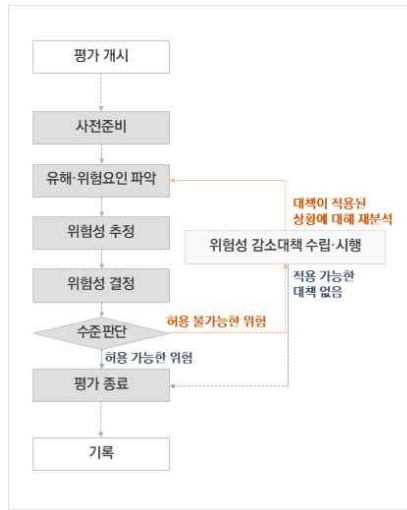
- 유해·위험요인을 심사하여 정량화하는 단계, 가능성과 중대성을 조합

○ (4단계) 위험성 결정

- 위험성 수준은 유해·위험요인의 발생 가능성과 중대성을 평가하여 3단계의 낮음(1~2), 보통(3~4), 높음(6~9)로 구분하였고, 위험성 수준이 높은 순서대로 우선적으로 개선할 수 있도록 우선순위 결정

○ (5단계) 위험성 감소 대책 수립 및 실행

- 위험성 수준이 높음 또는 보통으로 판정된 위험성에 대해서는 위



<그림 8.> 위험성평가

험성 감소 대책을 수립, 실행하여 허용 가능 위험의 범위로 들어오도록 하고, 필요시 추가 감소 대책 수립·실행

- 남아있는 유해·위험요인에 대해서는 게시, 주지 등의 방법으로 알림

○ (6단계) 기록

- 위험성 평가를 수행한 결과를 관계자들에게 교육하거나 공유하기 위하여 기록

○ 발생 가능성 및 중대성 추정

- 위험성 추정 방법 중 곱셈법(가능성×중대성)을 사용하여 위험성 수준을 도출하고, 그에 따른 관리 기준 수립

<표 6. 위험성 발생 가능성 및 중대성>

구분	빈도/강도	단계	기준
가능성	높음	3	- 피해 발생 가능성이 높음 - 실제 유해위험요인에 노출되는 시간이 매일 6시간 이상인 경우
	보통	2	- 피해 발생 가능성이 있음 - 실제 유해위험요인에 노출되는 시간이 매일 2-6시간인 경우
	낮음	1	- 피해 발생 가능성이 낮음 - 실제 유해위험요인에 노출되는 시간이 매일 2시간 미만인 경우
중대성	높음	3	- 사망 또는 영구적 부상, 장애를 초래할 수 있는 사고 - 화학물질, 분진, 소음 등 노출기준(권고기준)을 초과
	보통	2	- 상해를 초래할 수 있으며, 의료기관의 치료를 요하는 사고 - 화학물질, 분진, 소음 등 노출기준(권고기준)의 50% 이상인 경우
	낮음	1	- 조치 또는 치료 후 업무 수행·복귀가 가능한 경미한 부상·질병 - 휴업이 수반되지 않음

중대성(강도) \ 가능성(빈도)	높음	보통	낮음
높음	높음 (9)	높음 (6)	보통 (3)
보통	높음 (6)	보통 (4)	낮음 (2)
낮음	보통 (3)	낮음 (2)	낮음 (1)

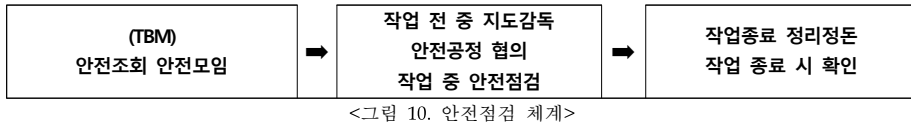
위험성 수준	수준별 세부내용	대응지침
6~9	작업을 지속하려면 즉시개선이 필요한 상태	즉시 개선
3~4	안전보건대책을 수립하여 개선 필요한 상태	개선
1~2	근로자에게 유해위험 정보를 제공 및 교육	현재 상태 유지

<그림 9. 위험성 추정 및 결정 절차>

나. 안전점검

○ 공사 안전점검 체계

- TBM을 통해 예정 작업의 내용, 방식 등을 확인, 요인별 안전조치 추진, 작업 현장 현황을 파악하고, 안전조치 등의 이행 실태 확인



다. 이행확인

○ 안전점검의 월별 작성 현황 점검 및 누락사항 검토

- 작업 현장 점검결과 유해화학물질, 밀폐공간 등의 위험요인별 처분요구사항에 대한 이행 여부 점검

○ 중점 점검사항, 결과, 향후 조치사항 보고서 작성

- 감독기관 및 관계 기관의 지도조언 발생 시 이행 여부 점검 대상에 포함

라. 교육 및 기록

○ 근로자 안전보건교육

- (목적) 사업주가 사업장 내 유해·위험요인 및 산재예방을 위한 안전 및 보건조치를 근로자에게 교육하여 근로자가 안전하게 업무를 수행할 수 있도록 하기 위함
- (내용) 산업안전보건법 제29조에 따라 사업주는 근로자에게 산업법 시행규칙 별표4~5에서 정하는 안전보건교육(① 정기, ② 채용시, ③ 작업내용 변경 시, ④ 특별)을 실시해야 함

<표 7. 근로자 안전보건교육 개요>

교육과정	교육대상	교육시간
정기교육	① 사무직 종사 근로자	매분기 3시간 이상
	② 판매업무에 직접 종사하는 근로자 그 외 근로자	매분기 6시간 이상
	관리감독자의 지위에 있는 사람	연간 16시간 이상
채용 시 교육	일용근로자	1시간 이상
작업내용 변경 시 교육	일용근로자를 제외한 근로자	8시간 이상
	일용근로자	1시간 이상
	일용근로자를 제외한 근로자	2시간 이상
특별교육	일용근로자(타워크레인 신호작업에 종사하는 일용근로자 제외)	2시간 이상
	타워크레인 신호작업에 종사하는 일용근로자	8시간 이상
	일용근로자를 제외한 근로자	16시간 이상 (단기간/간헐적 작업인 경우 2시간)

○ 근로자 정기교육

- 사업주가 ①사무직 종사 근로자, ②판매업무에 직접 종사하는 근로자, ③그 외 근로자, ④관리감독자의 지위에 있는 사람을 대상으로 매분기 및 매년 등 정기적으로 실시해야 함
- (사무직) 사무직 종사 근로자란 생산업무가 이루어지는 건물과 충분한 이격 거리를 두고 떨어져 있는 순수한 사무실 건물에서 서무·인사·경리·판매·설계 등 사무업무만 전담하는 근로자를 말함
- 위의 경우라도 생산업무에 종사하는 근로자와 같은 구역에서 근무하는 근로자의 경우에는 사무직 근로자가 아닌 그 외 근로자에 해당

<표 8. 정기교육 시 교육내용>

교육대상	교육내용
정기교육	• 산업안전 및 사고 예방에 관한 사항
	• 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항
	• 건강증진 및 질병 예방에 관한 사항
	• 유해·위험 작업환경 관리에 관한 사항
	• 산업안전보건법령 및 산업재해보상보험 제도에 관한 사항
	• 직무스트레스 예방 및 관리에 관한 사항
	• 직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방 및 관리에 관한 사항

○ 근로자 안전보건교육 시점 및 내용

- 정기교육 : 해당 사업장의 근로자를 대상으로 정기적으로 실시
- 채용 시 교육 : 근로자를 신규로 채용하여 직무 배치 전 실시
- 작업 내용 변경 시 교육 : “다른 작업으로 전환한 때”나 “작업 설비나 작업 방법 등의 변경이 있는 때” 등에 근로자가 변경된 작업을 하기 전 실시
- 특별교육 : 유해하거나 위험한 작업에 채용하거나 그 작업으로 작업 내용을 변경할 때에 실시

마. 안전작업허가

- 정전, 화기, 밀폐공간, 굴착, 고소, 중량물 등 위험작업 시행 전 허가 절차 진행
- 허가서의 작성
 - 허가서 발급자는 허가서 발행에 앞서 당해 작업 현장 감독자 또는 작업담당자와 같이 현장을 확인하고, 안전작업에 필요한 조치사항이 무엇인지 확인하여야 함
 - 당해 작업의 안전과 관련하여 인근의 다른 공정 지역 책임자에게 당해 작업수행을 알릴 필요가 있을 경우에는 관련 운전부서 책임자의 협조를 받아야 함
 - 허가서 발급자는 작업허가서 중 작업허가시간, 수행작업 개요, 작업상 취해야 할 안전조치사항 및 작업자에 대한 안전요구사항 등을 기재하여야 함
 - 허가서 승인자는 작업담당자 또는 운전부서 담당자 등이 현장을 방문하여 안전보건 조치를 하였는지를 반드시 확인한 후 작업허

가를 승인하여야 함

- 작업이 근무 교대시간 이후까지 연장될 경우에는 발급자 또는 업무를 위임받은 자가 작업현장을 재확인한 후 허가서에 명시된 사항과 일치하는지를 파악하고 안전하다는 판단에 따라 안전작업허가서의 작업시간을 연장하고 다시 확인 서명하여야 함
- 허가서 사본 1부 또는 인쇄본 1부를 해당 작업 현장에 게시

○ 작업전 조치사항

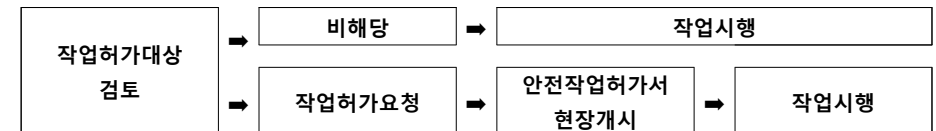
- 작업을 안전하게 하기 위하여 허가서상의 공정 또는 운전과 관련된 안전조치 요구사항에 대한 조치시행

○ 허가서 상에서 요구하는 안전장비의 준비

- 필요한 경우 허가서에 첨부하여야 할 안전에 관한 특수 작업절차서의 작성

○ 압력용기 및 배관개방 절차서

- 내용물 처리절차서
- 작업 전 정비작업자에 대한 공정위험 및 안전교육의 실시
- 작업 전 위험성평가
- 안전작업허가 절차도



<그림 11. 안전작업허가 절차>

3 운영관리

가. 신호 및 연락체계

○ 연락체계

- 제안사 및 감독기관, 유관기관(경찰서, 소방서, 보건소, 병원)을 포함하는 연락체계 구축 및 점검을 통해 유사시 적절한 보고와 조치가 이루어질 수 있도록 함

<표 9. 유사시 연락체계>

관련기관	직위	성명	연락처
낙동강유역환경청	담당관	최정민	055-211-1714
	담당관	배은택	055-211-1727
(재)국제도시물정보과학연구원	대표번호	-	032-851-5731
	연구책임자	김영규	070-4756-3182
주식회사 수이앤씨	대표이사	한세영	070-8286-0094
고용노동부 (중부지방고용노동청)	-	-	032-460-4545
경찰서 (인천논현경찰서)	-	-	032-454-9324
소방서 (인천공단소방서)	-	-	032-723-5544
보건소 (연수구보건소)	-	-	032-749-8000
인근 주요 병원	(응급실)	1. 나사렛 국제병원 : 032-899-9999 2. 길 병 원 : 032-460-3011 3. 인천 적십자병원 : 0507-1404-4009	

○ 신호체계

- 고용노동부 고시 건설기계 표준 신호 지침에 의한 신호체계 운영



<그림 12. 표준신호지침>

출처: 신호수 안전관리 매뉴얼(2022.11., 서울시설공단)

나. 위험물질 및 설비

○ 유해물질 안전조치

○ 독성

- 실험자는 자신이 사용하거나 타 실험자가 사용하는 물질의 독성에 대하여 알고 있어야 함
- 독성물질을 취급할 때는 체내에 들어가는 것을 막는 조치를 취해야 함
- 밀폐된 지역에서 많은 양을 사용해서는 안되며 항상 부스내에서만 사용함

○ 산과 염기

- 항상 물에 산을 가하면서 희석하여야 하며, 반대의 방법은 금지함

○ 희석된 산, 염기를 쓰도록 함

- 강산과 강염기는 공기 중 수분과 반응하여 치명적 증기를 생성시키므로 사용하지 않을 때에는 뚜껑을 닫아 놓아야 함
- 산이나 염기가 눈이나 피부에 묻었을 때 즉시 세안장치 및 샤워장치로 씻어내고 도움을 요청하도록 함
- 불화수소는 가스 및 용액이 맹독성을 나타내며 화상과 같은 즉각적인 증상이 없이 피부에 흡수되므로 취급에 주의를 요함
- 과염소산은 강산의 특성을 띠며 유기화합물 및 무기화합물과 반

응하여 폭발할 수 있으며, 가열, 화기와 접촉, 충격, 마찰에 의해 스스로 폭발하므로 특히 주의해야 함

○ 산화제

- 강산화제는 매우 적은 양으로 강렬한 폭발을 일으킬 수 있으므로 방호복, 고무장갑, 보안경 및 보안면 같은 보호구를 착용하고 취급하여야 함
- 많은 산화제를 사용하고자 할 경우 폭발방지용 방호벽 등이 포함된 특별계획을 수립해야 함

○ 금속분말

- 초미세한 금속분진들은 폐, 호흡기 질환 등을 일으킬 수 있으므로 미세 분말 취급시 방진마스크 등 올바른 호흡기 보호대책이 강구되어야 함
- 실험실 오염을 방지하기 위해 가능한 한 부스나 후드 아래에서 분말을 취급함
- 많은 미세 분말들은 자연발화성이며 공기에 노출되었을 때 폭발할 수 있으므로 특별히 주의 함
- 석면섬유와 유사결정들은 피부에 묻지 않고 흡입하지 않도록 조심스럽게 다뤄야 함

○ 유해위험물질 안전대책

- 폭발성 물질
- 잠재적 위험성이 큰 자기 반응성 물질은 사전에 충분한 시험평가를 실시하고 그 성질에 따른 엄격한 안전관리가 이루어져야 함
- 화염, 불꽃 등 점화원의 접근을 차단하고 가열, 충격, 타격, 마찰 등을 피함
- 직사광선 차단, 습도에 주의하고 통풍이 양호한 찬 곳에 저장함
- 강산화제, 강산류, 기타물질이 혼입되지 않도록 함
- 가급적 적은 양으로 나누어 저장하고 용기의 파손 및 위험물의 누출을 방지함

- 화약류의 기폭제 원료로 사용되는 미세한 분말상태의 것은 정전기에 의해서도 폭발 우려가 있으므로 완전한 접지 등 철저한 안전대책을 강구하고 전기기계기구는 방폭형으로 설치하여야 함
- 폭발현상으로 나타나는 위험물이기 때문에 도난방지 등의 보안에도 주의하여야 함
- 종류를 달리하는 위험물과는 동일한 저장소에 함께 저장하지 않도록 함

○ 발화성 물질

- 저장용기는 완전히 밀폐하여 공기와의 접촉을 방지하고 물, 수분, 물의 변형된 형태(눈, 얼음, 우박 등)의 침투 및 이의 접촉을 금하여야 함
- 산화성 물질과 강산류와의 혼합을 막아야 함
- 용기는 금속제의 견고한 것을 이용하고, 저장용기가 파손되거나 용기가 가열되지 않도록 함
- 칼륨, 나트륨 및 알칼리 금속은 석유, 등유 등의 산소가 함유되지 않은 석유류에 저장하며, 보호액의 증발을 막고 보호액 중에 물이 들어가지 않도록 함
- 종류를 달리하는 위험물과 동일한 저장소에 저장해서는 안 됨
- 저장 또는 취급장소는 부식성 가스가 발생하는 장소, 습도가 높은 장소, 빗물이 침투되는 장소 및 습지대를 피함
- 다른 위험물, 수용액, 함습물, 흡습성 물질, 수용성 위험물 또는 결정수를 가진 염류 등과의 저장을 피함
- 알킬알루미늄, 알킬리튬 및 유기금속 화합물류는 화기를 엄금하고 용기 내 압력이 상승되지 않도록 함
- 알킬알루미늄과 알킬리튬을 취급하는 설비는 불활성기체를 봉입할 수 있는 장치를 설치해야함
- 자연발화 위험성이 있는 물질은 불티, 불꽃 또는 고온체와의 접근을 막음

○ 산화성 물질

- 화기 및 분해를 촉진하는 물품을 엄금하고, 직사광선을 차단하며, 가열을 피하고 강산화제, 유기물질, 가연성 위험물과의 접촉을 피함
- 염기 및 물과의 접촉을 피함
- 용기는 내산성을 사용하고 용기의 파손방지, 전도방지, 용기변형 방지에 주의함
- 강산화성 고체와의 혼합, 접촉을 방지함
- 종류를 달리하는 위험물과는 동일한 저장소 내에 저장하여서는 안 됨

○ 인화성 액체

- 불꽃, 스파크, 고온체 등과의 접근 또는 과열을 피함
- 용기는 완전밀폐해서 차가운 장소에 저장함
- 취급 시 증기의 발생이 있는 경우에는 가연성 증기가 낮은 곳에 체류하므로 충분한 환기가 되도록 하고 당해 증기를 감지할 수 있는 가연성 가스누출감지 및 경보기를 설치함
- 가연성 증기가 체류하는 장소에서는 스파크를 발생하는 기계기구 등을 사용하지 않으며, 전기기계기구는 방폭형으로 설치하여야 함
- 위험물질의 유동이나 그로 인하여 정전기가 발생할 때는 접지 등을 하여 정전기를 제거하도록 함
- 유독한 증기를 발생하는 것은 특별히 주의하여야 함
- 독성물질의 누출방지 대책
- 실험실 내에 독성물질의 저장 및 취급량을 최소화
- 독성물질을 취급 저장하는 설비의 연결부분은 누출되지 아니하도록 밀착시키고 정기적으로 연결부분의 이상유무를 점검
- 독성물질의 폐기·처리하여야 하는 경우에는 냉각·분리·흡수·흡착·소각 등의 처리공정을 통하여 당해 독성물질이 외부로 방출되지 아니 하도록 함

- 독성물질의 취급설비의 이상운전으로 인하여 당해 독성물질이 외부로 방출될 때에는 저장·포집 또는 처리설비를 설치하여 완전하게 회수할 수 있도록 함
- 독성물질을 취급하는 설비의 작동이 중지된 때에는 실험자가 쉽게 알 수 있도록 필요한 경보설비를 작업자로부터 가까운 장소에 설치
- 독성물질이 외부로 누출된 때에는 당해가스를 감지 할 수 있는 독성가스누출감지 및 경보기를 설치

○ 전기설비 안전 관리

- 일반적인 전기안전 작업대책
- 전기 기기 및 배선 등의 모든 충전부는 노출시키지 않음
- 전기 기기를 사용할 때에는 이중 절연기기를 제외하고는 접지를 확인
- 누전차단기를 설치하여 감전사고를 방지
- 전기 기기의 스위치 조작은 아무나 함부로 하지 않도록 함
- 젖은 손으로 전기 기기를 만지지 않도록 함
- 불량하거나 고장난 전기제품은 사용하지 않도록 함
- 배선용 전선은 중간에 연결한 부분이 있는 것을 사용하지 않도록 함
- 이동식 코드릴을 사용할 경우에는 접지 및 누전차단기가 부착된 코드릴을 사용

○ 감전방지대책

- 장비를 검사하기 전에 회로의 스위치를 끄거나 장비의 플러그를 뽑아서 전원을 끄
- 전기설비 작업을 할 때는 공구나 비품의 손잡이는 부도체로 된 것을 사용
- 전기장치의 충전부는 전기적 절연을 함
- 전원에 연결된 회로배선은 임의로 변경하지 않음
- 작업공간은 충분히 확보하고 항상 청결하게 유지함

- 플러그를 전원에 연결한 채 회로변경 작업을 하지 않음
 - 회로가 확실하게 연결되어 있지 않으면 플러그를 꽂지 않음
 - 젖은 손이나 물건으로 회로에 접촉하면 안 됨
 - 전기설비에 연결된 접지선의 접속을 확인함
 - 연결 코드선은 가능한 한 짧게 사용함
 - 전기설비 근처에서는 인화성 액체 등을 사용, 저장, 취급을 하지 않음
 - 다중 콘센트는 가능한 한 사용하지 않도록 함
 - 배전반의 진입로와 스위치 앞에는 장애물이 없도록 하고 청결하게 유지해야 함
- 기계·기구 안전 관리
- 일반적 주의사항
 - 작업자는 작업에 방해가 되지 않도록 간편한 복장을 함
 - 장갑은 거친 작업물을 만질 때 사용하고 회전기계 운전 시는 사용을 금해야 함
 - 기계의 이상 유무를 철저히 점검하고 고장 중인 기계는 고장 등의 표지를 붙여야 함
 - 실험을 실시하지 않을 경우에는 기계를 정지시켜 놓아야 함
 - 실험 중에 신체가 접촉될 수 있는 동력전달부위에는 방호덮개를 설치함
 - 기계는 항상 잘 손질되어 있어야 하며 청소 혹은 점검, 수리를 할 때에는 필히 기계를 정지시키고 행하여야 함
 - 너무 자신을 갖고 방심하여 일하지 말고 원리원칙을 충분히 알고 나서 기계를 작동해야 함
 - 정전으로 인하여 기계작동이 중지되었을 때에는 스위치를 작동정지 위치로 전환하여야 함

- 원칙적으로 구동 중인 기계부분에 직접 접촉하는 것은 피하고, 작동 중인 기계에 주유하면 위험하므로 금해야 함
 - 공작물을 견고하게 물려서 작업중 공작물이 이탈되지 않도록 하여야 함
 - 길이가 긴 공작물은 지지대를 사용하고 타인의 접근을 막아야 함
 - 기계를 정지시킬 때 완전히 정지될 때까지는 손을 대지 말아야 하며 기계의 타력(여력)을 손이나 공구 기타 물건으로 정지시키려 하지 말아야 함
 - 회전 물체의 방향 쪽에서는 작업을 금해야 함
- 공구취급 수칙
- 작업에 적절한 것을 용도에 맞추어 사용해야 함
 - 사용 전에 점검하고 불안정한 것은 사용하지 말아야 함
 - 신중히 취급하고 사용중에 파손되면 즉시 교환하여야 함
 - 공구는 일정한 장소에 두고 분실되지 않도록 유의하여야 함
 - 공구는 던져서는 안 되며 손으로 취급하여야 함
 - 사용시 너무 무리한 힘을 가해서는 안 됨

다. 비상대책

○ 중대재해 발생 시

비상사태 상황	중대 신체장애 발생
비상사태 개요	- 작업진행 중 불완전한 행동 및 상태에 의한 작업자 중대신체장애 발생 - 화재/폭발로 인한 중대신체장애자 다수 발생 - 건물 등 붕괴에 의한 중대신체장애자 다수 발생
복구대응 시나리오	- 최초 발견자의 신속한 응급조치 및 상황전파 - 주변지역의 작업자 신속한 지원요청 - 외부 유관기관 협조요청 - 상해종류에 따른 전문의료기관으로의 환자후송

대응절차	담당자	상황조치요령
중대재해발생		
비상상황 전파	최초발견자	사태판단 후 보건안전관리자에 신속하게 상황 전파
응급 조치	목격자/관련근무자	기계정지 등 응급조치 실시
환자 이송	주관팀/119응급단	상해 종류 및 정도에 따라 응급의료기관 후송
현장 보존	현장 책임자	업무지원팀의 조사 완료 시까지 현장 보존 및 출입 통제조치, 주변 인화성 물질 제거
사고원인 조사	안전/보건관리자	안전/보건관리자, 현장책임자와 공동으로 사고원인 조사 실시
대책 수립	주관팀/업무지원팀	현장책임자의 협조로 원인규명 및 대책 수립, 동종재해 재발 방지대책 수립
복구 및 사후관리	해당팀/업무지원팀/주관팀 실무자	자체 또는 외주전문업체에 의뢰하여 보완

○ 화재 발생 시

비상사태 상황	현장에 설치된 생산설비에 대한 화재, 폭발
비상사태 개요	0월 0일 00:00에 생산설비에 대한 원인모를 화재 발생 - 화재의 전이로 인한 원부자재에 화재 확대 - 화재진화시 부상자 발생
복구대응 시나리오	- 최초 발견자의 신속한 상황전파 - 주변지역의 작업자 신속한 진화지원조치 - 신속한 초기진화 - 위험물 원료 반출 (대형화재방지)

대응절차	담당자	상황조치요령
화재 발생		
비상상황 전파	최초발견자	신속히 주변에 화재발생을 전파하고, 동시에 초기진화 실시
비상상황 접수	상황접수자	보안실 근무자는 건물 방재실에 전달 실시 유선 연락으로 지원연락 조치 및 안전방화관리자에게 상황전파
초기진화 및 대응	해당근무자, 진화지원자	화재규모에 따라 후속지원인 요청
진화인력 및 장비투입		근무자 및 진화지원자 화재진화 투입 선임근무자: 신속한 소화기 진화 실시 후임지원자: 소지한 소화기 사용 진화 실시
초기진화실패 인명피해발생 원료드럼 폭발, 건물 붕괴	진화 지휘자 (해당팀장, 방화관리자)	지휘자의 신속한 판단 후 행동요령 지시 유관기관 (소방서, 병원, 관계기관) 연락 지시 작업자 대피 유도 및 사상자 응급처치 실시 주변 인화성 물질 제거조치 및 출입통제 조치
비상상황 복구	복구자(설비지원팀 외)	해당팀 사건경위서 작성 및 통보
원인조사 및 대책강구	사고조사반 (업무지원팀, 생산)	화재 완전 진화 후 현장정리 실시 공정피해상황 현장조사 및 응급 복구 실시 원인조사, 재발방지 대책 수립

4 재해발생 수준

가. 산업재해 현황

- 최근 3년간 산업재해발생 현황
 - (재)국제도시물정보과학연구원

산재요양 승인/반려여부 확인서		
기호		산재요양승인/반려여부 확인서 (재출용)
사업장관리번호	131-82-13289-0	
사업장개시번호		
사업장	명칭	(재단법인) 국제도시물정보과학연구원
	주소	인천광역시 남동구 남동대로 322 2층 2호
사업장개시 사업장	명칭	
	주소	
2023.04.23부터 2026.04.22 까지의 기간 중 위 사업장 근로자의 산업재해로 인한 4일 이상의 요양사실이 있었는지 여부를 확인하여 주시기 바랍니다.		
2026년 04월 22일 (재단법인)국제도시물정보과학연구원 대표자 김영규 (날인 또는 서명)		
확 인 서 위 사업장은 2023.04.23 부터 2026.04.22 까지 소속 근로자가 ○ 산업재해로 인해 4일 이상의 요양을 한 사실이 없음 ○ 산재 요양신청서 반려 사실 없음 2026년 04월 22일 근로복지공단 경인지역본부장		

- 주식회사 수이앤씨

산재요양 승인/반려여부 확인서		
기호		산재요양승인/반려여부 확인서 (법원재출용)
사업장관리번호	649-81-04135-0	
사업장개시번호		
사업장	명칭	주식회사 수이앤씨
	주소	인천광역시 남동구 서창남순환로215번길 35 (서창동, 승민프라자) 3층 303호
사업장개시 사업장	명칭	
	주소	
2026.04.09부터 2026.05.15 까지의 기간 중 위 사업장 근로자의 산업재해로 인한 4일 이상의 요양사실이 있었는지 여부를 확인하여 주시기 바랍니다.		
2026년 05월 15일 주식회사 수이앤씨 대표자 한세영 (날인 또는 서명)		
확 인 서 위 사업장은 2026.04.09 부터 2026.05.15 까지 소속 근로자가 ○ 산업재해로 인해 4일 이상의 요양을 한 사실이 없음 ○ 산재 요양신청서 반려 사실 없음 2026년 05월 15일 근로복지공단 경인지역본부장		